第 057 套

第 1 题

如图所示，质量分别为m_A、m_B 的小球A、B 由长度为L 的轻直杆连接。小球A 被限制在内壁光滑的竖直滑槽中运动，小球B 位于光滑水平面上。初始时杆竖直，两球均静止。受微小扰动后，B 开始沿水平面向右运动。求：

（1）A 球着地时的速度；

（2）A 球机械能最小时，水平面对B 球的支持力；

（3）若$m_A = m_B$，求A 球机械能最小时杆与竖直方向夹角θ 的余弦；

（4）在第（3）问条件下，求A 球机械能的最小值，以水平面为重力势能零面。

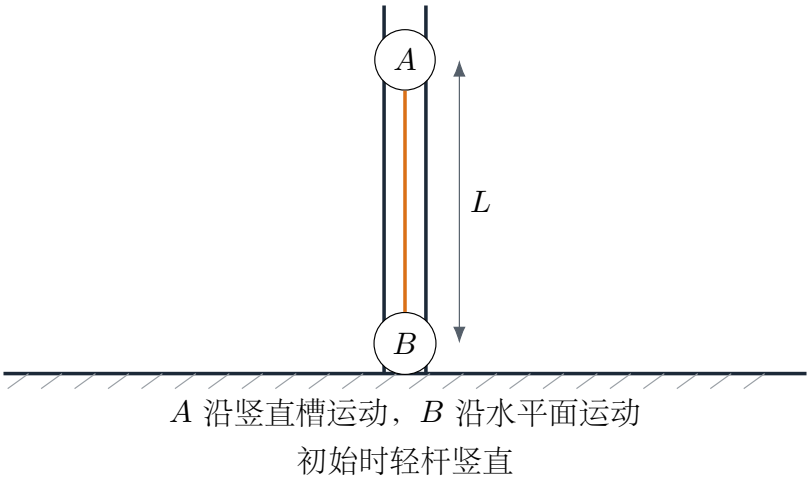


图 1-1　轻杆连接的两球及其相互垂直的运动约束

一、题型定位

轻杆把 A 的竖直位移与 B 的水平位移联系起来。先从长度约束求速度关系，再用能量求落地速度和动能分配；支持力要另由动力学方程求出。

二、知识点

1. 刚杆长度约束与速度投影关系。
2. 理想约束下系统机械能守恒。
3. 子系统能量变化与内力做功。
4. 极值时速度对广义坐标的导数为零。
5. 杆力为零与水平支持力的判断。
6. 极值点的物理可行性、端点检验和量纲检验。

三、物理图像

取杆与竖直向下方向的夹角为θ。当θ 从0 增大到$\pi/2$ 时，A 沿滑槽下降，B 向右移动。图 1-2 同时给出位置关系和瞬时速度方向。

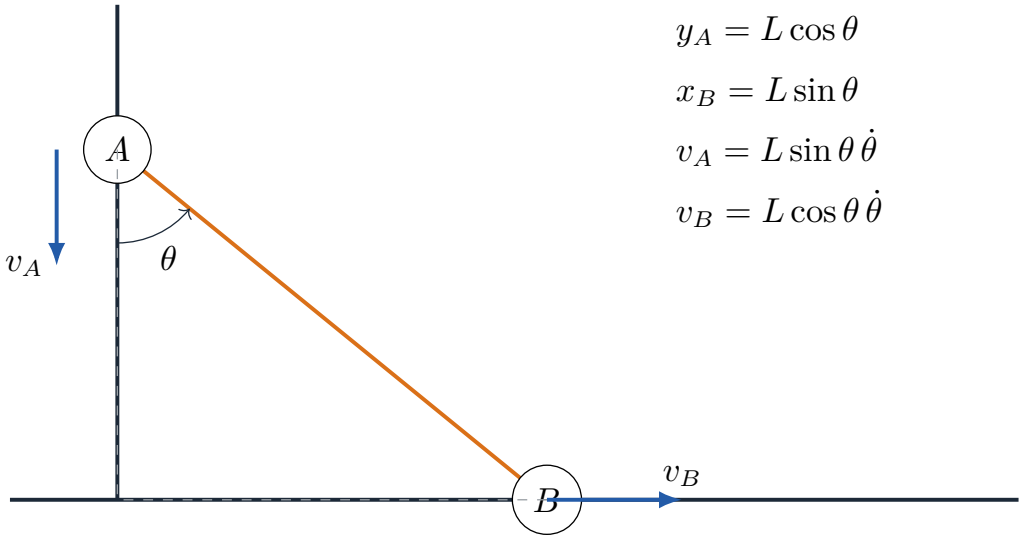


图 1-2　轻杆位形、速度约束与动能分配

由图可见，A 与B 的速度方向互相垂直，却不能因此认为两球速度相等。它们的大小由同一个角速度$\dot\theta$ 决定：

$$v_A = L\sin\theta\,\dot\theta, \qquad v_B = L\cos\theta\,\dot\theta. \tag{1}$$

四、解题入口

以地面为$y=0$，滑槽与地面的交点为坐标原点。由杆长约束，

$$x_B = L\sin\theta, \qquad y_A = L\cos\theta. \tag{2}$$

对时间求导：

$$\dot x_B = L\cos\theta\,\dot\theta, \qquad \dot y_A = -L\sin\theta\,\dot\theta. \tag{3}$$

因此取速度大小后得到式（1），并可消去$\dot\theta$：

$$v_A\cos\theta = v_B\sin\theta. \tag{4}$$

式（4）是本题所有计算的运动学入口。

五、解析

（一）建立任意位置的能量方程

初态两球静止，只有A 球具有重力势能m_AgL。滑槽支持力、水平面支持力均垂直于相应小球位移，杆是理想轻杆，所以系统机械能守恒：

$$m_AgL = m_AgL\cos\theta + \frac{1}{2}m_Av_A^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2. \tag{5}$$

把式（1）代入，可得到角速度形式：

$$\begin{aligned} m_AgL(1-\cos\theta) &= \frac{1}{2}m_AL^2\sin^2\theta\,\dot\theta^2 + \frac{1}{2}m_BL^2\cos^2\theta\,\dot\theta^2 \\ &= \frac{1}{2}L^2\left(m_A\sin^2\theta + m_B\cos^2\theta\right)\dot\theta^2. \end{aligned} \tag{6}$$

所以

$$\dot\theta^2 = \frac{2m_Ag(1-\cos\theta)}{L\left(m_A\sin^2\theta + m_B\cos^2\theta\right)}. \tag{7}$$

式（7）不仅用于计算，还说明初态$\theta = 0$ 是不稳定平衡：微小偏离后，重力势能下降，$\dot\theta^2$ 变为正值。

（二）第（1）问：A 球着地速度

A 球着地时$y_A = 0$，由式（2）

$$\cos\theta = 0, \qquad \theta = \frac{\pi}{2}. \tag{8}$$

此时由式（1）

$$v_B = L\cos\theta\,\dot\theta = 0. \tag{9}$$

这并不表示B 在此前没有运动，而表示在着地瞬间，杆水平，B 的瞬时速度为零。式（5）于是化为

$$m_AgL = \frac{1}{2}m_Av_A^2. \tag{10}$$

质量m_A 约去：

$$\boxed{v_A = \sqrt{2gL}}. \tag{11}$$

该结果与m_B 无关。原因是终态B 的速度恰为零，全部减少的重力势能都转化为A 的动能。

（三）第（2）问：把A 的能量极小转化为B 的动能极大

定义

$$E_A = m_A g y_A + \frac{1}{2} m_A v_A^2, \qquad K_B = \frac{1}{2} m_B v_B^2. \tag{12}$$

由系统总机械能守恒，

$$E_A + K_B = m_A g L. \tag{13}$$

对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_A}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}K_B}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{14}$$

因此在内部极值位置，

$$E_A \text{ 最小} \quad \Longleftrightarrow \quad K_B \text{ 最大} \quad \Longleftrightarrow \quad v_B \text{ 最大}. \tag{15}$$

在v_B 的最大值时刻，

$$a_B = \frac{\mathrm{d}v_B}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{16}$$

设杆对B 的作用力大小为T，沿杆方向。只要极值点不在$\theta = 0$ 或$\pi/2$，杆力就有非零水平分量$T\sin\theta$。B 的水平方向只有杆力分量，因此

$$m_B a_B = -T\sin\theta. \tag{17}$$

结合式（16）以及$\sin\theta \neq 0$，得到

$$T = 0. \tag{18}$$

此时B 在竖直方向无加速度，竖直方向受力平衡：

$$N - m_B g = 0. \tag{19}$$

所以

$$\boxed{N = m_B g}. \tag{20}$$

这里的计算时须先区分 “杆竖直分力碰巧为零”，而是先由v_B 极大推出杆力整体为零。

（四）第（3）问：求极值位置

现在令

$$m_A = m_B = m. \tag{21}$$

速度约束式（4）给出

$$v_A = v_B \tan\theta. \tag{22}$$

把式（22）代入能量方程（5）：

$$mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_B^2\tan^2\theta + \frac{1}{2}mv_B^2. \tag{23}$$

括号中的三角函数为

$$1+\tan^2\theta = \sec^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}. \tag{24}$$

因此

$$mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}m\frac{v_B^2}{\cos^2\theta}. \tag{25}$$

约去m 并整理：

$$v_B^2 = 2gL(1-\cos\theta)\cos^2\theta. \tag{26}$$

令

$$u = \cos\theta, \qquad 0 \le u \le 1. \tag{27}$$

则

$$v_B^2 = 2gL(1-u)u^2. \tag{28}$$

由于$v_B \ge 0$，极大化v_B 与极大化v_B^2 等价。对u 求导：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}(v_B^2)}{\mathrm{d}u} &= 2gL\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^2-u^3) \\ &= 2gL(2u-3u^2) \\ &= 2gL\,u(2-3u). \end{aligned} \tag{29}$$

内部驻点满足

$$2-3u=0,\qquad u=\frac{2}{3}. \tag{30}$$

两个端点$u=0$、$u=1$ 均给出$v_B=0$，而式（30）给出正值，所以它确为最大值点。于是

$$\boxed{\cos\theta=\frac{2}{3}}. \tag{31}$$

（五）第（4）问：A 球机械能的最小值

在$u=2/3$ 时，由式（28）

$$\begin{aligned} v_{B,\max}^2 &= 2gL\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= 2gL\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9} \\ &= \frac{8}{27}gL. \end{aligned} \tag{32}$$

所以B 球最大动能为

$$K_{B,\max}=\frac{1}{2}mv_{B,\max}^2=\frac{1}{2}m\cdot\frac{8}{27}gL=\frac{4}{27}mgL. \tag{33}$$

利用式（13）：

$$\begin{aligned} E_{A,\min} &= mgL-K_{B,\max} \\ &= mgL-\frac{4}{27}mgL \\ &= \boxed{\frac{23}{27}mgL}. \end{aligned} \tag{34}$$

结果检验

式（11）的量纲为速度；式（20）的量纲为力；式（31）位于$[0,1]$；式（34）小于初始的mgL 而大于零，均符合物理要求。

接触条件与细绳变式。令$u=\cos\theta$，两端速度满足$\dot{y}_A=-L\dot{\theta}\sin\theta$、$v_B=L\dot{\theta}\cos\theta$。质量不相等时

$$v_B^2=\frac{2m_AgL(1-u)u^2}{m_A+(m_B-m_A)u^2}.$$

极值可直接对这个有理函数求导，不能沿用等质量的$u=2/3$。质量相等时，杆对 B 的水平推力起初向右；若换成轻绳，绳只能拉，不能提供这股推力，因而立即松弛，原有长度约束失效。B 保持原地，A 先作竖直自由落体。细杆问题还应由 B 的竖直平衡检查$N_B=m_Bg-F_{\mathrm{rod},y}\geq 0$；落地前的支撑模型成立才可使用上述能量式。

等质量时的接触条件

取杆对 B 的力为 $P(\sin\theta, -\cos\theta)$，规定 $P>0$ 表示杆受压。由能量式

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{L}(1-\cos\theta)$$

对时间求导，在运动分支上得到

$$\ddot\theta = \frac{g}{L}\sin\theta.$$

B 的水平加速度因此为

$$\ddot x_B = L\cos\theta\,\ddot\theta - L\sin\theta\,\dot\theta^2 = g\sin\theta(3\cos\theta-2).$$

水平牛顿方程给出

$$P = mg(3\cos\theta-2).$$

用 B 的竖直平衡求支持力：

$$N = mg + P\cos\theta = mg(1-2u+3u^2), \qquad u=\cos\theta.$$

配方后

$$\frac{N}{mg} = 3\left(u-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} > 0.$$

所以等质量的整个落地前分支保持接触。能量极小时 $u=2/3$，正好 $P=0$、$N=mg$；此后杆由受压转为受拉。图 1-2 的杆不能画成只承受拉力的绳。

严格竖直且无扰动的初态也满足静力平衡，会一直保持静止。题目所求是微扰后向右倒下、再令初始扰动趋零的运动分支。小角度有

$$\ddot\theta \simeq (g/L)\theta,$$

因而平衡不稳定。这个区别解释了为什么能量式在初态给出零速度，却不妨碍后续运动。

六、关键洞察

本题需要区分 “整体守恒” 与 “部分守恒”。杆力对两球分别做功，E_A 和K_B 都会变化；但杆是理想约束，其对两球所做功率之和为零，所以系统总机械能守恒。

另一条另一条极值判据是

$$\frac{\mathrm{d}E_A}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}K_B}{\mathrm{d}t} = -m_B v_B a_B. \tag{35}$$

在$v_B\neq 0$ 的内部极值点，$\mathrm{d}E_A/\mathrm{d}t=0$ 直接给出$a_B=0$，继而由牛顿第二定律得到杆力为零。因此第（2）问不需要先求出极值角。

七、易错点

1. 把轻杆误当成“始终无力”。轻杆质量为零只表示两端作用力大小相等，不表示杆内力恒为零；只有在本题特定极值时刻才得到$T=0$。
2. 直接写$v_A=v_B$。正确关系是式（4），它来自杆长约束。
3. 认为A 着地时B 仍有速度。杆水平时B 沿杆方向不能运动，因此瞬时$v_B=0$。
4. 对v_B 求导时遗漏端点。极值位置必须与$\theta=0,\pi/2$ 比较。
5. 把E_A 的最小值写成A 的最小动能。E_A 同时含重力势能和动能。

八、课堂讲解建议

先只画位置三角形，让学生从$x_B^2+y_A^2=L^2$ 求导得到

$$x_Bv_B+y_A\dot{y}_A=0,$$

再还原成式（4）。这样能突出速度约束来自“长度不变”，不是凭图猜测。

第二步让学生比较E_A 与K_B 的和，引导其把难求的子系统能量极小转化为单个速度极大。最后再用$a_B=0$ 推出杆力为零，可把运动学、能量和受力三条线索串成闭环。

九、变式训练

1. 保持$m_A\neq m_B$，推导$v_B^2(\theta)$，并求A 球机械能极小时的$\cos\theta$。要求讨论极值是否落在$0<\theta<\pi/2$。
2. 若水平面对B 存在动摩擦因数μ，说明系统机械能不再守恒后应怎样建立功—能方程，并判断第（2）问中的$N=m_Bg$ 是否仍成立。
3. 若把轻杆换成不可伸长轻绳，分析运动过程中绳是否始终绷紧，并找出杆模型与绳模型开始分离的条件。

不等质量变式的极值和摩擦变式

记 $\eta=m_B/m_A>0$，则

$$\frac{v_B^2}{2gL}=\frac{(1-u)u^2}{1+(\eta-1)u^2}.$$

求导后的非端点驻点满足

$$2-3u-(\eta-1)u^3=0.$$

左端函数在 $u=0$ 取 2，在 $u=1$ 取 $-\eta$；其导数为 $-3[1+(\eta-1)u^2]<0$。所以任意正质量比都恰有一个内部极值，且为最大值。代入该根即可得到

$$E_{A,\min}=m_AgL-\tfrac{1}{2}m_Bv_B^2.$$

$\eta=1$ 还原 $u=2/3$。这个三次式比直接套用等质量答案更适合检查质量比。

若 B 受到滑动摩擦，在速度极大处水平平衡改为 $P\sin\theta=\mu N$，而竖直平衡仍是 $N=m_Bg+P\cos\theta$。因此

$$N=\frac{m_Bg}{1-\mu\cot\theta},$$

仅在相应滑动、接触分支可行时使用。一般已不等于 m_Bg。摩擦功是 $-\int\mu N\,\mathrm{d}x_B$，不能把随角度变化的 N 预先换成 m_Bg。

不等质量的一个可算例子

取$m_B=2m_A$，令$u=\cos\theta$。总动能为

$$K=\frac{1}{2}L^2\dot\theta^2[m_A(1-u^2)+m_Bu^2].$$

与重力下降量$m_AgL(1-u)$ 相等，得到

$$v_B^2=\frac{2gL(1-u)u^2}{1+u^2}.$$

令此式导数为零，约去内部正因子后得到

$$2-3u-u^3=0.$$

该多项式导数为$-3-3u^2<0$，在$(0,1)$ 内只有一个根。根可写成

$$u=\sqrt[3]{1+\sqrt{2}}+\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\simeq0.596072.$$

实立方根须保留第二项的负号。在此位置$a_B=0$，杆轴力为零，所以支持力仍为$2m_Ag$。最小的A 球机械能则由

$$E_{A,\min}=m_AgL-m_Av_B^2$$

求得。质量比影响极值角和最小能量，但不改变“内部极值时杆力为零”的受力推理。这个结论要求$v_B\neq0$；初态和末端的零速度不能由同一除法推出。

第 2 题

天花板上有两个定滑轮，间距为l。一根总长为$4l$ 的轻绳依次绕过两个定滑轮，并在中间两段上各悬挂一个质量为m 的动滑轮。所有滑轮均可视为质点，忽略摩擦。初始时两个动滑轮均静止在与两个定滑轮构成正三角形的平衡位置A，且二者位置重合。绳始终绷紧，运动保持在初始平面内。求：

（1）把其中一个动滑轮固定在A，另一动滑轮在A 附近小振动的频率；

（2）限制两个动滑轮都只能沿通过A 的竖直直线运动，求它们在A 附近上下小振动的频率。

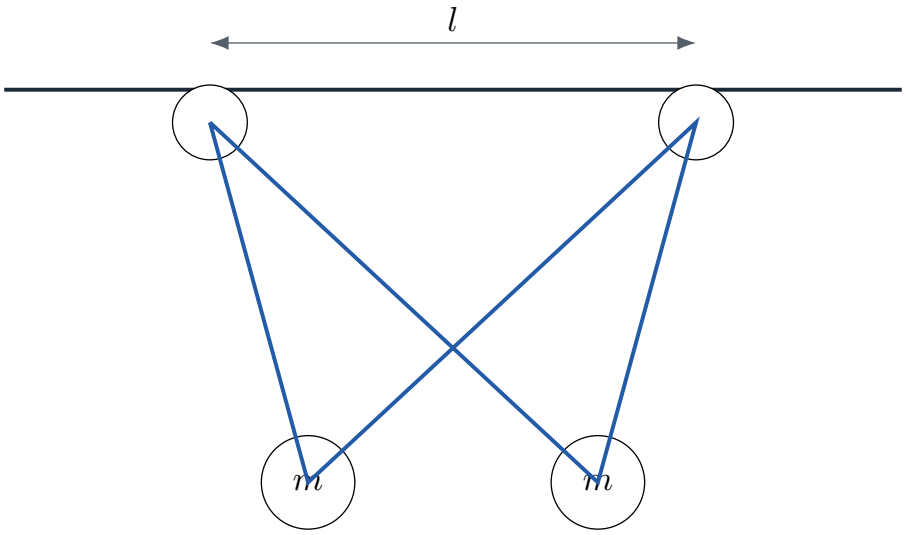


图 2-1　两定滑轮与两动滑轮构成的闭合绳路

一、题型定位

绳长给出两种不同的小振动约束。固定一只活动滑轮时用椭圆最低点曲率；两只都沿竖线运动时，用同一绳长改变量展开动能与势能。

二、知识点

1. 椭圆定义：到两定点距离之和为常量。
2. 曲线最低点附近的曲率半径。
3. 小振动的切向线性化。
4. 绳长约束下广义坐标的选取。
5. 二项式展开到二阶。
6. 从$E=\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2+\frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$ 读取角频率。

三、物理图像

如图 2-2 左侧，固定一个动滑轮后，剩余可动滑轮到两个定滑轮的绳段长度之和保持不变，因此轨迹为以两个定滑轮为焦点的椭圆。

第（2）问中，两动滑轮沿同一竖直线运动。用$s_1 = l + x$、$s_2 = l - x$ 表示两条折线的一半长度，绳长约束被自动满足。

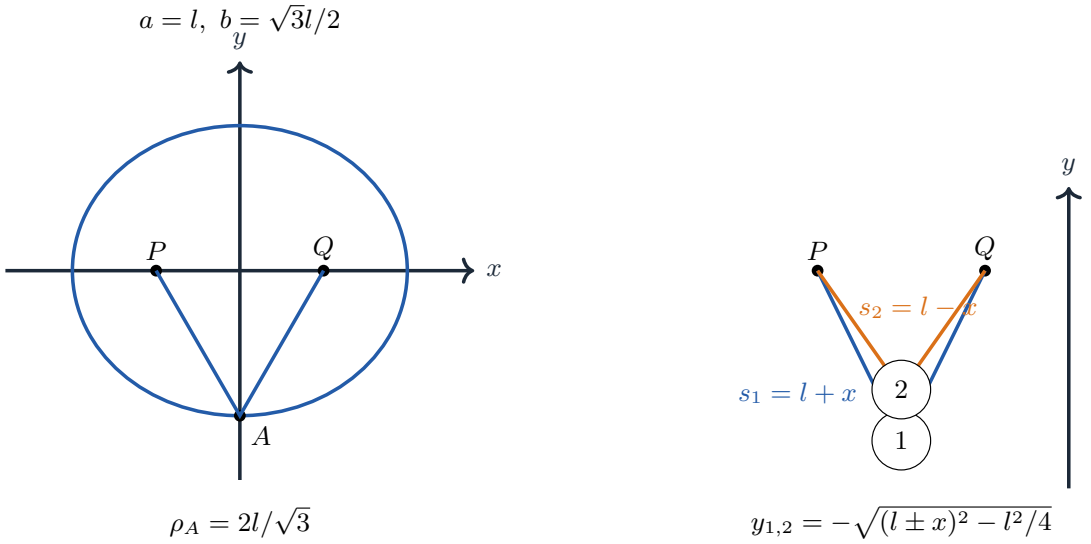


图 2-2　两种绳长约束及椭圆半轴

四、解题入口

平衡位置A 与两个定滑轮构成边长为l 的正三角形，所以A 到每个定滑轮的水平距离为$l/2$，竖直距离为

$$y_0 = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} l. \tag{1}$$

第（1）问寻找轨道在A 点的曲率半径；第（2）问则围绕$x = 0$ 展开到二阶。

五、解析

（一）第（1）问：识别椭圆轨道

设固定的动滑轮停在A。总绳长为$4l$，固定滑轮与已固定动滑轮所占绳段长度不变，因此另一动滑轮到两个定滑轮的距离之和为常量。

在位置A，这两个距离均为l，故常量为

$$r_1 + r_2 = 2l. \tag{2}$$

椭圆的长轴长为$2a = 2l$，所以

$$a = l. \tag{3}$$

两个焦点间距为l，即

$$2c = l, \qquad c = \frac{l}{2}. \tag{4}$$

椭圆参数满足

$$b^2 = a^2 - c^2. \tag{5}$$

代入式（3）、（4）：

$$\begin{aligned} b^2 &= l^2 - \frac{l^2}{4} \\ &= \frac{3}{4}l^2, \end{aligned} \qquad b = \frac{\sqrt{3}}{2}l. \tag{6}$$

位置A 是椭圆短轴的下端点。椭圆在短轴端点的曲率半径为

$$\rho_A = \frac{a^2}{b}. \tag{7}$$

于是

$$\rho_A = \frac{l^2}{(\sqrt{3}/2)l} = \frac{2l}{\sqrt{3}}. \tag{8}$$

（二）把曲线最低点线性化为等效单摆

取沿椭圆的弧长坐标为s，$s = 0$ 对应最低点A。当位移很小时，轨道可用曲率圆近似。切线与水平方向的小夹角满足

$$\alpha \simeq \frac{s}{\rho_A}. \tag{9}$$

重力沿切线方向的分量为

$$F_t = -mg\sin\alpha \simeq -mg\alpha \simeq -\frac{mg}{\rho_A}s. \tag{10}$$

切向运动方程为

$$m\ddot{s} = -\frac{mg}{\rho_A}s. \tag{11}$$

约去m：

$$\ddot{s} + \frac{g}{\rho_A} s = 0. \tag{12}$$

所以角频率和频率分别为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{\rho_A}} = \sqrt{\frac{\sqrt{3}\,g}{2l}}, \tag{13}$$

$$\boxed{f_1 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\sqrt{3}\,g}{2l}}}. \tag{14}$$

质量消失，符合单摆类小振动的特点。

（三）第（2）问：用绳段长度改变量作广义坐标

令两个动滑轮分别对应的“半折线长度”为

$$s_1 = l + x, \qquad s_2 = l - x. \tag{15}$$

于是

$$2s_1 + 2s_2 = 4l, \tag{16}$$

绳长约束对任意x 都自动成立。

把竖直向上取为正方向。每个动滑轮到定滑轮的水平距离为$l/2$，故两个动滑轮的竖直坐标为

$$y_1 = -\sqrt{(l+x)^2 - \frac{l^2}{4}}, \tag{17}$$

$$y_2 = -\sqrt{(l-x)^2 - \frac{l^2}{4}}. \tag{18}$$

平衡位置$x = 0$ 时，

$$y_1 = y_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} l. \tag{19}$$

（四）展开速度，求等效质量

对式（17）求导：

$$\dot{y}_1 = -\frac{l+x}{\sqrt{(l+x)^2 - l^2/4}}\,\dot{x}. \tag{20}$$

在$x=0$ 附近只需要保留速度系数的零阶值：

$$\dot{y}_1 \simeq -\frac{l}{(\sqrt{3}/2)l}\dot{x} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\dot{x}. \tag{21}$$

同理，

$$\dot{y}_2 = \frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2 - l^2/4}}\,\dot{x} \simeq \frac{2}{\sqrt{3}}\dot{x}. \tag{22}$$

两动滑轮总动能为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}_2^2 \\ &\simeq \frac{1}{2}m\frac{4}{3}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\frac{4}{3}\dot{x}^2 \\ &= \frac{4}{3}m\dot{x}^2. \end{aligned} \tag{23}$$

与标准形式$\frac{1}{2}M_{\text{eff}}\dot{x}^2$ 比较：

$$M_{\text{eff}} = \frac{8}{3}m. \tag{24}$$

（五）展开势能，求等效劲度

先展开式（17）。提出常量：

$$\begin{aligned} y_1 &= -\sqrt{\frac{3}{4}l^2 + 2lx + x^2} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2}l\sqrt{1 + \frac{8x}{3l} + \frac{4x^2}{3l^2}}. \end{aligned} \tag{25}$$

使用

$$\sqrt{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{8}z^2 + O(z^3), \tag{26}$$

并保留到x^2：

$$y_1 \simeq -\frac{\sqrt{3}}{2}l - \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{3\sqrt{3}\,l}x^2. \tag{27}$$

将x 换成$-x$ 得

$$y_2 \simeq -\frac{\sqrt{3}}{2}l + \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{3\sqrt{3}\,l}x^2. \tag{28}$$

两式相加时一次项抵消：

$$y_1 + y_2 \simeq -\sqrt{3}\,l + \frac{2}{3\sqrt{3}\,l}x^2. \tag{29}$$

所以重力势能为

$$V = mg(y_1 + y_2) \simeq -\sqrt{3}\,mgl + \frac{2mg}{3\sqrt{3}\,l}x^2. \tag{30}$$

常量项不影响运动。与$\frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$ 比较：

$$k_{\text{eff}} = \frac{4mg}{3\sqrt{3}\,l} = \frac{4\sqrt{3}\,mg}{9l}. \tag{31}$$

（六）求振动频率

角频率满足

$$\omega_2^2 = \frac{k_{\text{eff}}}{M_{\text{eff}}}. \tag{32}$$

代入式（24）、（31）：

$$\begin{aligned}\omega_2^2 &= \frac{4mg/(3\sqrt{3}\,l)}{8m/3} \\ &= \frac{g}{2\sqrt{3}\,l}.\end{aligned} \tag{33}$$

因此

$$\boxed{f_2 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{2\sqrt{3}\,l}}}. \tag{34}$$

说明

若把x 定义为整条折线长度的改变量而不是半折线长度的改变量，M_{eff} 与k_{eff} 会同时改变四倍，但其比值不变。广义坐标的尺度不影响最终频率。

椭圆与小振动坐标。以两固定滑轮中点为原点，x 向右、y 向上，活动质点位于$y<0$。绳长条件是$s_1 + s_2 = 2l$，两焦点为$(\pm l/2, 0)$；故

$$\frac{x^2}{l^2} + \frac{y^2}{3l^2/4} = 1.$$

图中的横、纵半轴按$l:\sqrt{3}l/2$绘制，s_1 属于左焦点支路。绳的四段总长是$4l$，图中初态重叠的两个活动滑轮只为辨认支路而分开画，不能把间隙另计入绳长。小振动用同一 x 坐标展开：$M_{\text{eff}}=8m/3$，$k_{\text{eff}}=4mg/(3\sqrt{3}l)$，其比值即第二种频率平方。

用轨道方程和高度差复核两种频率

第一种约束下，把活动滑轮的水平位移另记为 q，以免与第二问的绳段改变量 x 混用。椭圆下半支为

$$y(q)=-b\sqrt{1-q^2/a^2},\qquad a=l,\quad b=\sqrt{3}l/2.$$

在 $q=0$ 附近

$$y(q)=-b+\frac{b}{2a^2}q^2+O(q^4).$$

轨道斜率为一阶小量，故动能的二阶部分是 $m\dot{q}^2/2$，势能二阶部分是 $mgbq^2/(2a^2)$。由此直接得到

$$\omega_1^2=\frac{gb}{a^2}=\frac{\sqrt{3}g}{2l},$$

与曲率法一致。这里重力升高的高度是 $y(q)+b$，不是水平位移 q。

第二问用 $s_1=l+x, s_2=l-x$。两物体的一阶高度改变量互相抵消，但二阶都向上：

$$\Delta y_1+\Delta y_2=\frac{2x^2}{3\sqrt{3}l}+O(x^4).$$

因此总势能增加，存在回复作用。若误把“一个上升、一个下降”理解为总重力势能始终不变，就会错误地得到零频率。两种结果满足

$$\frac{\omega_1^2}{\omega_2^2}=3,\qquad \frac{f_1}{f_2}=\sqrt{3}.$$

图 2-2 中第二种模式只在一阶近似为等量反向竖直位移；有限位移不能直接写成 y_1+y_2 不变。

六、关键洞察

第（1）问不必写出椭圆方程。小振动只“看见”平衡点附近的曲率，因此只需由a,b,c求ρ_A。这是把复杂曲线局部等效为圆弧的普遍方法。

第（2）问中，直接选y_1、y_2 会始终携带非线性约束。用$s_1=l+x$、$s_2=l-x$ 后，约束被消去，系统只剩一个自由度。二阶展开时，动能的速度系数取零阶，势能必须保留二阶。

七、易错点

1. 把椭圆的长轴、短轴方向画反。两个定滑轮是焦点，长轴沿焦点连线。
2. 把焦距l 误写成$c=l$。椭圆中两焦点距离为$2c$。
3. 在第（2）问把y_1+y_2 当作常量。绳长约束的是斜边长度之和，不是竖直坐标之和。
4. 二阶展开只保留$\sqrt{1+z}\simeq 1+z/2$，会使势能二次项丢失，无法得到回复力。

5. 从式（23）误读$M_{\text{eff}}=4m/3$。标准动能前有$\frac{1}{2}$，故应为$8m/3$。

八、课堂讲解建议

先让学生用一根线和两个图钉回忆椭圆定义，再把两个定滑轮解释为焦点。随后只讲“最低点曲率半径”，避免一开始就陷入完整轨迹方程。

第（2）问可先要求学生自行提出一个自动满足$s_1+s_2=2l$ 的变量。写出$l\pm x$ 后，再讨论为什么势能需要二阶、速度只需一阶。最后用能量形式读出$\omega^2=k_{\text{eff}}/M_{\text{eff}}$。

九、变式训练

1. 把两个动滑轮质量改为m_1,m_2，仍限制在同一竖直线上，求平衡位置附近的频率。
2. 只允许两个动滑轮作反对称竖直位移，比较该模式与同相位模式的自由度和频率。
3. 保留展开到四阶，判断振幅增大时频率相对线性结果的变化趋势。

不等质量和有限振幅的具体检验

设两动滑轮质量为 m_1,m_2，仍取 $s_1=l+x,s_2=l-x$，定义

$$y_{\pm}=-\sqrt{(l\pm x)^2-l^2/4}.$$

平衡点 x_e 由

$$m_1\frac{l+x_e}{\sqrt{(l+x_e)^2-l^2/4}}=m_2\frac{l-x_e}{\sqrt{(l-x_e)^2-l^2/4}}$$

确定。两边对应同一绳张力的竖直分量。小振动可直接使用

$$M_e=m_1[y_+'(x_e)]^2+m_2[y_-'(x_e)]^2,$$

$$k_e=g[m_1y_+''(x_e)+m_2y_-''(x_e)],\qquad \omega_e^2=k_e/M_e.$$

这里 $y_{\pm}''=(l^2/4)/[(l\pm x)^2-l^2/4]^{3/2}>0$，故可行内部平衡为稳定平衡；不能在不等质量时仍在 $x=0$ 展开。

等质量的四阶势能和二阶质量系数为

$$V-V_0=\frac{2mg}{3\sqrt{3}l}x^2+\frac{34mg}{27\sqrt{3}l^3}x^4+O(x^6),$$

$$M(x)=\frac{8m}{3}\left[1+\frac{13x^2}{9l^2}+O(x^4)\right].$$

势能非线性与动能非线性都影响频移，不能只看四次势能为正。用 $z=\int_0^x\sqrt{M(\xi)/M(0)}\,\mathrm{d}\xi$ 化为常质量坐标后，四次势能系数仍为正，故小有限振幅使频率略升。

计算有限振幅的首个频移系数

设第二种模式的绳段振幅为A_x，且$A_x/l \ll 1$。常质量坐标满足

$$z = x + \frac{13x^3}{54l^2} + O(x^5), \qquad x = z - \frac{13z^3}{54l^2} + O(z^5).$$

将它代入已经得到的势能，二次项也贡献四次修正：

$$V - V_0 = \frac{2mg}{3\sqrt{3}l} z^2 + \frac{76mg}{81\sqrt{3}l^3} z^4 + O(z^6).$$

写成$M_0\omega_0^2 z^2/2 + \alpha_4 z^4$，其中

$$M_0 = \frac{8m}{3}, \qquad \omega_0^2 = \frac{g}{2\sqrt{3}l}.$$

方程成为$\ddot{z} + \omega_0^2 z + (4\alpha_4/M_0)z^3 = 0$。将$z = A_z\cos(\omega t)$ 代入，使用$\cos^3 = (3\cos + \cos 3\cdot)/4$，基频项给出

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} = \frac{3\alpha_4 A_z^2}{2M_0\omega_0^2} = \frac{19}{18}\frac{A_z^2}{l^2} + O(A_z^4/l^4).$$

在这一精度可用$A_z = A_x + O(A_x^3/l^2)$，故相同系数适用于A_x。若只使用势能四次项而忽略质量系数，会得到不同的频移；两项必须在同一阶数处理。

第 3 题

在水平面内有一根质量为m、长度为$2l$ 的光滑刚性细杆，可无摩擦地绕穿过其中点O的竖直轴转动。空间中存在与转轴平行、方向垂直纸面向里的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。把质量为$2m$、电量为$q>0$ 的光滑小环套在杆上。小环与杆之间无电荷转移，不计相对论效应。求：

（1）杆连同小环以角速度ω_0 转动时，小环在杆上任意位置均可相对杆静止，求无量纲比值$\omega_0 m/(qB)$；

（2）杆的初角速度为ω_1，小环初始静止在转轴处。受微小扰动后小环沿杆运动，且恰好不从杆端脱离，求ω_1；

（3）初角速度为ω_2 时，小环从杆端脱出。能否使小环在杆转过半圈之前重新回到杆上并如此往复？令$\alpha=\omega_2/(qB/m)$，列出判定所用的数值方程，并说明结论。数值量保留四位有效数字。

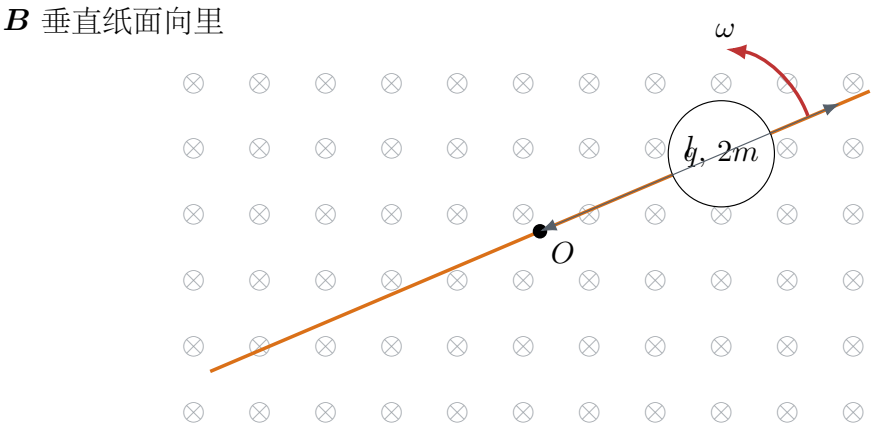


图 3-1　匀强磁场中的转动细杆与带电小环

一、题型定位

带电小环在杆上时同时满足能量积分和含磁场项的角动量积分。脱离后的自由回旋还要与有限杆段逐点比较；相交是否能重新套回，取决于横向速度和捕获条件。

二、知识点

1. 洛伦兹力方向与径向分量。
2. 匀强磁场中磁力不做功。
3. 机械角动量的变化与磁力矩。
4. 守恒组合$L_z-\frac{1}{2}qBr^2$。
5. 杆端临界条件$\dot r=0$。
6. 带电粒子脱离后的回旋半径和回旋角速度。
7. 两个匀速转动对象的追及与有限杆长几何。

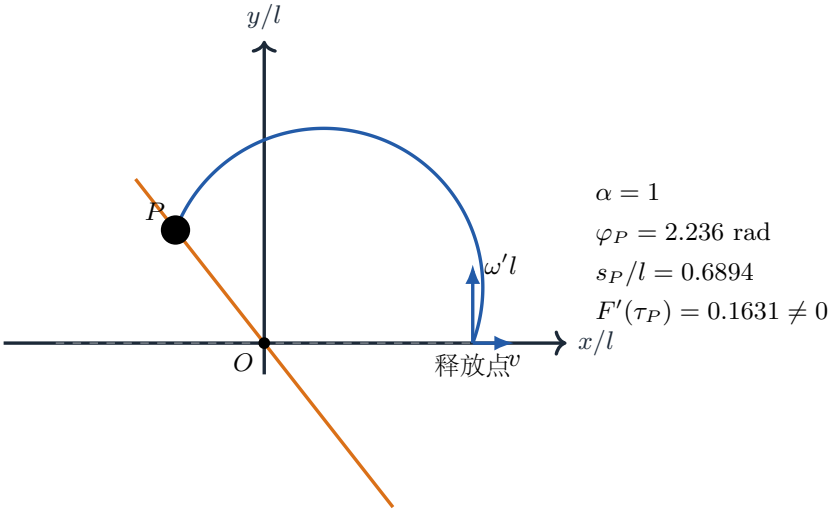
三、物理图像

小环在杆上时有两个速度分量：沿杆的径向速度$\dot{r}$ 和随杆转动的切向速度$r\omega$。其中切向速度产生沿杆方向的磁力，能推动小环径向移动；径向速度产生切向磁力，对整个 “杆—环” 系统施加关于O 的力矩。

脱离后，如图 3-2，小环以合速度

$$u=\sqrt{v^2+\omega'^2l^2} \tag{1}$$

在磁场中作圆周运动，而细杆以恒定角速度ω' 转动。



蓝色：自由小环；橙色：相交时的有限杆段

图 3-2　自由小环的实际轨迹与有限杆内部交点

四、解题入口

记小环到轴的有向距离为r。在小环仍套在杆上时，系统转动惯量为

$$I(r)=\frac{1}{12}m(2l)^2+(2m)r^2=\frac{1}{3}ml^2+2mr^2. \tag{2}$$

磁场不做功，故总动能守恒。另一方面，径向速度$\dot{r}$ 产生切向磁力

$$F_\varphi=qB\dot{r}, \tag{3}$$

相应磁力矩为

$$\tau_z=qBr\dot{r}. \tag{4}$$

由$\dot{L}_z = \tau_z$ 可积分得到守恒组合。

五、解析

（一）第（1）问：任意位置都能相对静止

设小环位于$r \neq 0$。相对杆静止时，小环随杆以角速度ω_0 作圆周运动，切向速度大小为

$$v_\varphi = \omega_0 r. \tag{5}$$

$q > 0$、$\boldsymbol{B}$ 向里且转动方向如图时，洛伦兹力沿指向O 的方向，大小为

$$F_B = q v_\varphi B = qB\omega_0 r. \tag{6}$$

小环质量为$2m$，所需向心力为

$$F_c = (2m)\omega_0^2 r. \tag{7}$$

要使杆对小环沿杆方向的约束力为零，并且任意r 都可保持相对静止，需令式（6）、（7）相等：

$$qB\omega_0 r = 2m\omega_0^2 r. \tag{8}$$

对非零的ω_0, r 约去公共因子：

$$\omega_0 = \frac{qB}{2m}. \tag{9}$$

因此

$$\boxed{\frac{\omega_0}{qB/m} = \frac{1}{2}}. \tag{10}$$

（二）推导在杆上运动时的角动量积分

机械角动量满足

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = qBr\dot{r}. \tag{11}$$

注意

$$r\dot{r} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(r^2)}{\mathrm{d}t}. \tag{12}$$

代入式（11）：

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}qB\frac{\mathrm{d}(r^2)}{\mathrm{d}t}. \tag{13}$$

移项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_z - \frac{1}{2}qBr^2\right) = 0. \tag{14}$$

所以

$$\boxed{L_z - \frac{1}{2}qBr^2 = \text{常量}}. \tag{15}$$

这不是机械角动量守恒；多出的磁场项正好记录磁力矩的累积效应。

（三）第（2）问：临界到达杆端

初态小环在$r = 0$，杆的角速度为ω_1。此时机械角动量只有杆的贡献：

$$L_{z0} = \frac{1}{3}ml^2\omega_1. \tag{16}$$

临界情形下，小环到达杆端$r = l$ 时径向速度恰为零。设此时杆与环的共同角速度为ω。由式（15）：

$$\left(\frac{1}{3}ml^2 + 2ml^2\right)\omega - \frac{1}{2}qBl^2 = \frac{1}{3}ml^2\omega_1. \tag{17}$$

括号内化简为

$$\frac{1}{3}ml^2 + 2ml^2 = \frac{7}{3}ml^2. \tag{18}$$

故

$$\frac{7}{3}ml^2\omega - \frac{1}{2}qBl^2 = \frac{1}{3}ml^2\omega_1. \tag{19}$$

磁场不做功，且轴无摩擦，所以动能守恒。初态动能为

$$K_0 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_1^2. \tag{20}$$

临界到端点时径向速度为零，动能为

$$K_l = \frac{1}{2}\cdot\frac{7}{3}ml^2\omega^2. \tag{21}$$

令二者相等：

$$\frac{1}{6}ml^2\omega_1^2=\frac{7}{6}ml^2\omega^2. \tag{22}$$

约去公共因子：

$$\omega=\frac{\omega_1}{\sqrt{7}}. \tag{23}$$

把式（23）代入式（19），并除以l^2：

$$\frac{7}{3}m\frac{\omega_1}{\sqrt{7}}-\frac{1}{2}qB=\frac{1}{3}m\omega_1. \tag{24}$$

第一项化简为$(\sqrt{7}/3)m\omega_1$。两边乘以6：

$$2\sqrt{7}\,m\omega_1-3qB=2m\omega_1. \tag{25}$$

所以

$$2m(\sqrt{7}-1)\omega_1=3qB. \tag{26}$$

得到

$$\omega_1=\frac{3qB}{2m(\sqrt{7}-1)}. \tag{27}$$

有理化：

$$\frac{3}{2(\sqrt{7}-1)}=\frac{3(\sqrt{7}+1)}{2(7-1)}=\frac{\sqrt{7}+1}{4}. \tag{28}$$

因此

$$\boxed{\omega_1=\frac{\sqrt{7}+1}{4}\frac{qB}{m}}. \tag{29}$$

数值上

$$\frac{\omega_1}{qB/m}=0.9114. \tag{30}$$

（四）第（3）问：脱离瞬间的ω' 与径向速度

定义

$$\Omega = \frac{qB}{m}, \qquad \omega_2 = \alpha\Omega. \tag{31}$$

设小环在$r = l$ 脱离时，杆和小环的共同角速度为ω'，沿杆向外的速度为v。

由式（15）：

$$\frac{7}{3}ml^2\omega' - \frac{1}{2}qBl^2 = \frac{1}{3}ml^2\omega_2. \tag{32}$$

除以ml^2，并用$qB/m = \Omega$：

$$\frac{7}{3}\omega' - \frac{1}{2}\Omega = \frac{1}{3}\alpha\Omega. \tag{33}$$

两边乘以6：

$$14\omega' - 3\Omega = 2\alpha\Omega. \tag{34}$$

所以

$$\boxed{\omega' = \frac{3+2\alpha}{14}\Omega}. \tag{35}$$

能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{3}ml^2\omega'^2 + \frac{1}{2}(2m)v^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega_2^2. \tag{36}$$

即

$$\frac{7}{6}ml^2\omega'^2 + mv^2 = \frac{1}{6}ml^2\alpha^2\Omega^2. \tag{37}$$

除以m，代入式（35）：

$$v^2 = l^2\Omega^2\left[\frac{\alpha^2}{6} - \frac{7}{6}\frac{(3+2\alpha)^2}{14^2}\right]. \tag{38}$$

把第二项化简：

$$\frac{7}{6}\frac{1}{14^2} = \frac{7}{1176} = \frac{1}{168}. \tag{39}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{v^2}{l^2\Omega^2} &= \frac{\alpha^2}{6} - \frac{(3+2\alpha)^2}{168} \\ &= \frac{28\alpha^2 - (4\alpha^2+12\alpha+9)}{168} \\ &= \frac{24\alpha^2 - 12\alpha - 9}{168} \\ &= \frac{8\alpha^2 - 4\alpha - 3}{56}.\end{aligned} \tag{40}$$

于是

$$\boxed{v^2 = \frac{\Omega^2 l^2}{56}\left(8\alpha^2 - 4\alpha - 3\right)}. \tag{41}$$

要真正向外脱离，必须$v^2 > 0$:

$$8\alpha^2 - 4\alpha - 3 > 0. \tag{42}$$

正根为

$$\alpha > \frac{1+\sqrt{7}}{4} = 0.9114. \tag{43}$$

（五）脱离后的回旋参数

脱离瞬间的合速度满足

$$\begin{aligned}u^2 &= v^2 + \omega'^2 l^2 \\ &= \Omega^2 l^2 \left[\frac{8\alpha^2 - 4\alpha - 3}{56} + \frac{(3+2\alpha)^2}{196}\right].\end{aligned} \tag{44}$$

通分到392:

$$\begin{aligned}\frac{u^2}{\Omega^2 l^2} &= \frac{7(8\alpha^2 - 4\alpha - 3) + 2(4\alpha^2 + 12\alpha + 9)}{392} \\ &= \frac{64\alpha^2 - 4\alpha - 3}{392}.\end{aligned} \tag{45}$$

所以

$$u = \frac{\Omega l}{14\sqrt{2}}\sqrt{64\alpha^2 - 4\alpha - 3}. \tag{46}$$

小环质量为$2m$，其回旋角频率是

$$\Omega_0 = \frac{qB}{2m} = \frac{\Omega}{2}. \tag{47}$$

故回旋半径为

$$R = \frac{u}{\Omega_0} = \frac{2u}{\Omega} = \boxed{\frac{l}{7\sqrt{2}}\sqrt{64\alpha^2 - 4\alpha - 3}}. \tag{48}$$

式（48）中的因子2 来自小环质量为$2m$；漏掉它会使后续几何方程的尺度错误。

（六）有限杆段的相交条件

取脱离瞬间为$t = 0$，杆沿 x 轴，小环位置为$(l, 0)$。令

$$w = \frac{\omega'}{\Omega} = \frac{3 + 2\alpha}{14}, \qquad b = \frac{v}{\Omega l} = \sqrt{\frac{8\alpha^2 - 4\alpha - 3}{56}}, \qquad \tau = \frac{\Omega t}{2}.$$

自由小环的速度按回旋角频率$\Omega/2$ 逆时针转动。积分后，其坐标为

$$X = \frac{x}{l} = 1 + 2b\sin\tau + 2w(\cos\tau - 1),$$

$$Y = \frac{y}{l} = 2b(1 - \cos\tau) + 2w\sin\tau.$$

杆的方位角为$\varphi = 2w\tau$。把小环位置分解为平行、垂直杆的分量，得到

$$\boxed{F(\tau) = Y\cos(2w\tau) - X\sin(2w\tau) = 0},$$

$$\boxed{S(\tau) = X\cos(2w\tau) + Y\sin(2w\tau), \quad |S| \le 1},$$

并须满足$0 < 2w\tau < \pi$。第一式检查共线，第二式检查小环确实落在有限杆段内。只比较两端点圆周，会漏掉杆的内部。

例如取$\alpha = 1.000$，得到

$$w = 0.3571, \quad b = 0.1336, \quad \tau = 3.131,$$

$$\varphi = 2.236 \text{ rad} < \pi, \qquad S = 0.6894.$$

因此小环能在半圈内与杆的内部相交，原稿 “没有重逢” 的结论不成立。图 3-2 画的是这组参数的实际轨迹，交点对应$S = 0.6894$，不是端点。

（七）相交与无冲量重新套回的区别

在该交点$F'(\tau) = 0.1631 \neq 0$，小环相对杆有横向速度。一个有限孔径的小环与细杆相交并不自动等于重新获得理想的滑动约束；套回时通常要发生冲量。题设没有给出碰撞、捕获或损耗规律，故无法据此确定 “如此往复” 的周期运动。

若把 “套回” 限定为没有横向冲量的光滑重接，则除了上面两个条件，还要

$$\dot{F} = 0.$$

这是一项额外速度匹配条件。设自由运动时极径为ρ，回旋角频率$\kappa=\Omega/2$。自由环的守恒量给出

$$u_\varphi=\frac{\kappa}{2}\rho+\left(\omega'-\frac{\kappa}{2}\right)\frac{l^2}{\rho}.$$

因此相对杆的横向速度为

$$u_\varphi-\omega'\rho=\left(\omega'-\frac{\kappa}{2}\right)\left(\frac{l^2}{\rho}-\rho\right).$$

本题脱离区间$\omega'>\kappa/2$，所以光滑重接只能发生在$\rho=l$ 的端点。内部相交不能无冲量套回。原题若要求有损或弹性捕获后的重复运动，还须补充捕获模型。

第（3）问可确定的结论是：半圈内的几何相交确实存在；仅凭现有条件，不能给出唯一的重复套回运动。不能用只针对端点的方程否定所有内部相交。

数值检验如何做。扫描$0<\tau<\pi/(2w)$ 的区间，先定位F 的零点，再逐一检查$|S|\le 1$；应排除释放时的$\tau=0$。对$\alpha=1$，零点处同时检查F' 可以分清横向撞击和光滑重接。若改用其他质量，回旋频率也随质量改变，不能只改式（2）的转动惯量。

轴心的释放极限。严格处于$r=0,\dot r=0$ 的小环可以始终留在轴心。题中的“微小扰动”应理解为给出非零的微小径向位移，再取趋于零的极限；临界角速度是该分支的能量阈值。

六、关键洞察

磁力不做功，却会改变机械角动量。能量积分与广义角动量积分各提供一项约束。脱离后的判定则包含位置、有限杆长和横向速度三项；几何相交只能满足前两项。

七、易错点

小环的质量是 $2m$，回旋频率为 $qB/(2m)$。机械角动量中须保留磁场项。重逢搜索要检查整个杆段；若要求光滑重新套回，还须检查相对横向速度。

八、课堂讲解建议

先推导两项守恒量，再以临界杆端的径向速度为零求第二问。第三问在图中标出实际内部交点，让学生计算 F 和 $F\prime$；最后讨论现有题设能决定什么、还缺少哪项碰撞条件。

九、变式训练

把小环与杆重接时的横向碰撞设为完全非弹性。记交点有向位置为 s，杆惯量 $I_r=ml^2/3$，环质量 $M=2m$。碰撞持续时间极短时，关于 O 的角动量守恒，故

$$\omega^+=\frac{I_r\omega^-+Msu_\varphi^-}{I_r+Ms^2}.$$

沿杆速度不受横向冲量改变。损失的动能为

$$\Delta K=\frac{1}{2}\frac{MI_r}{I_r+Ms^2}(u_\varphi^- - s\omega^-)^2.$$

这给出一个可继续计算的捕获模型，也说明重复套回时不能继续使用脱离前的总能量常量。

重接触应补什么条件

现有 $F(\tau)=0$ 和 $0<s(\tau)<l$ 只确认小环与杆再次位于同一点。若要继续计算，必须说明碰撞期间杆是否可传切向冲量、法向恢复系数为何，以及环是否重新被约束在杆上。光滑不等于完全弹性，也不等于粘住。

给定法向恢复系数 e 时，碰撞接触法向相对速度满足 $u_n^+=-eu_n^-$。若环质量 m、杆对轴惯量 J、接触半径 s，法向有效逆质量为

$$W_n=\frac{1}{m}+\frac{s^2}{J}.$$

法向冲量大小为

$$P_n=-\frac{(1+e)u_n^-}{W_n},$$

而环速度和杆角速度按冲量分别更新。其法向能量损失为

$$\Delta K=-\frac{1-e^2}{2W_n}(u_n^-)^2.$$

在没有给 e 和接触规则时，可以报告第一段脱离轨迹及首次几何重遇，不能给出唯一的后续周期。这是缺少物理数据，并非数值求根精度的问题。

一次再碰撞怎样改变杆和小环的速度

在某个几何交点，沿杆的速度分量不受理想光滑接触冲量改变。设垂直于杆的相对碰前速度为v_n^-，杆惯量为J，交点到轴的有向距离为s_P，小环质量为m_r。令冲量j_n 的正方向与相对法向相同，则

$$v_n^+=v_n^-+j_n\left(\frac{1}{m_r}+\frac{s_P^2}{J}\right).$$

若法向恢复系数为e_c，条件$v_n^+=-e_cv_n^-$ 给出

$$j_n=-\frac{(1+e_c)v_n^-}{1/m_r+s_P^2/J}.$$

杆的角速度改变为$-s_Pj_n/J$，小环法向速度改变为j_n/m_r；符号由采用的法向定义统一。总动能变化为

$$\Delta K=-\frac{(1-e_c^2)(v_n^-)^2}{2(1/m_r+s_P^2/J)}.$$

当$e_c=1$ 时局部碰撞守能，但小环会再离杆；当$e_c=0$ 时相对法向速度归零，是否保持接触仍须随后检查约束力。这解释了为什么“轨迹相交”不足以决定后续运动，更不足以自动给出周期捕获。

第 4 题

研究图示交流电桥。毫伏表按输入阻抗足够大的电压表处理。忽略导线电阻、接触电阻及一切互感。左侧待测线圈的电感为L_x、内阻为R_L；右侧标准线圈的电感为L_0、内阻为R_{L0}；其余三只电阻的阻值为R_0, R_1, R_2。

（1）接通交流电源后，若交流毫伏表读数为零，且除L_x, R_L 外其余量均已知，用已知量表示L_x, R_L。

（2）若毫伏表读数不为零，且R_{L0} 固定，R_0, R_1, R_2, L_0 均可连续调节，证明至少需要选择两个独立调节量才能一般性地调平。实际器材中，电源角频率为$\omega = 10^4\ \mathrm{s}^{-1}$，待测线圈标称$L_x = \sqrt{3}\ \mathrm{mH}$、$R_L = 30\ \Omega$，$R_1 = \sqrt{3}\ \mathrm{k\Omega}$，初始$R_0 = 10\ \Omega$、$R_2 = 1.00\ \mathrm{k\Omega}$；标准线圈调至$L_0 = 2.00\ \mathrm{mH}$，此时$R_{L0} = (20/\sqrt{3} - 10)\ \Omega$。每一组操作先只调$R_0$ 使读数最小，再只调R_2 使读数最小，如此反复。至少经过多少组操作，L_x 测量值与标称值的相对误差才能小于0.03?

$$Z_x = R_L + i\omega L_x, \quad Z_s = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0$$

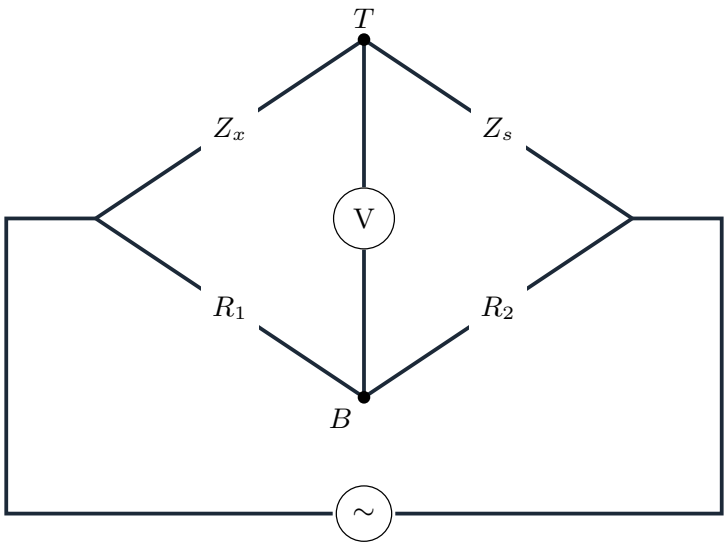


图 4-1　含待测线圈与标准线圈的交流电桥

一、题型定位

电桥的零读数由两项分压相等决定。反复调最小读数时，必须优化完整的电压比；桥差分子与表电压有相同的零点，却有不同的最小值路径。

二、知识点

复阻抗与分压；两个独立调平参数；复电压模平方的极小值；单变量有约束极小化；相对误差和整数停止条件。

三、物理图像

电源接左右两个顶点，电压表接上下两个顶点。左上臂为$Z_x = R_L + i\omega L_x$，右上臂为$Z_s = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0$，左下、右下分别为 R_1, R_2。这四个位置决定了分压式。

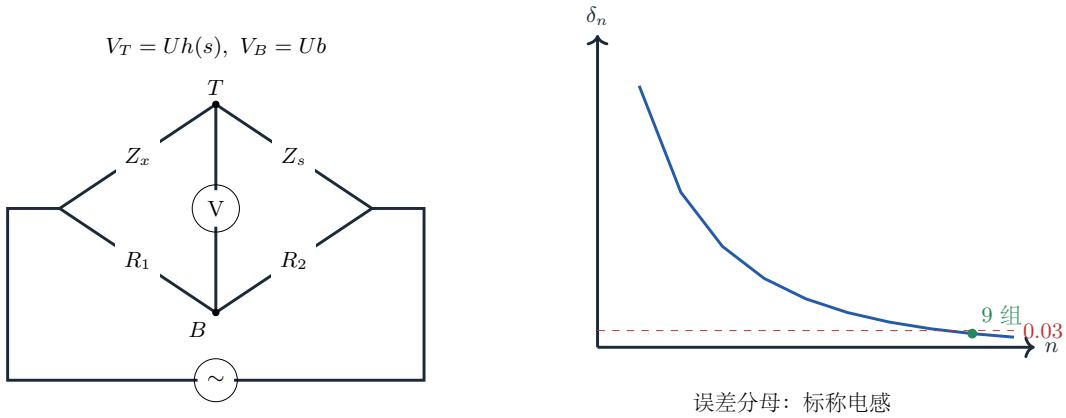


图 4-2　完整电桥分压与逐组相对误差

把右源端设为零电势、左源端设为 U，上、下顶点的电势分别是$UZ_s/(Z_x+Z_s)$、$UR_2/(R_1+R_2)$。

四、解题入口

表电压相量与源电压的比值为

$$H = \frac{Z_s}{Z_x + Z_s} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

平衡时 $H = 0$；调最小值时则应最小化 $|H|^2$。电桥分子的模与实际表电压的模是两个不同目标函数。

五、解析

（一）平衡与两个调节量

由 $H = 0$ 交叉相乘，得

$$R_2 Z_x = R_1 Z_s.$$

分离实、虚部：

$$R_2 R_L = R_1(R_0 + R_{L0}), \qquad R_2 L_x = R_1 L_0.$$

所以

$$\boxed{R_L=\frac{R_1}{R_2}(R_0+R_{L0}),\quad L_x=\frac{R_1}{R_2}L_0}.$$

一般情况下，这是两个独立实条件。例如仅调 R_0 不会改变虚部差，初始虚部不为零时便无法调平。选择两参数还需它们对两个条件的响应线性独立；两个相互依赖的旋钮仍不足以一般性调平。

（二）实际读数的目标函数

用欧姆作单位，记

$$a=R_1=1000\sqrt{3},\quad x=R_L=30,\quad d=\omega L_x=10\sqrt{3},$$

$$c=\omega L_0=20,\quad s=R_0+R_{L0},\quad t=R_2,\quad b=\frac{t}{a+t}.$$

则

$$h(s)=\frac{s+ic}{x+s+i(d+c)},\qquad H=h(s)-b.$$

展开模平方：

$$\boxed{f(s,b)=|H|^2=\frac{[(1-b)s-bx]^2+[c-b(d+c)]^2}{(s+x)^2+(d+c)^2}}.$$

图 4-2 的两个分压节点与式中 h,b 一一对应。表的有效值等于源有效值乘 $\sqrt{f}$，故用 f 作目标与调表完全等价。

（三）一组操作的解析更新

第一步固定 t，也就固定 b，调 $s\ge R_{L0}$。令

$$A=1-b,\ B=-bx,\ C=c-b(d+c),\ D=d+c.$$

分子为 $(As+B)^2+C^2$。求导并约去公共正分母，极值条件是

$$\boxed{A(As+B)[(s+x)^2+D^2]-(s+x)[(As+B)^2+C^2]=0}.$$

三次项抵消，实际是二次方程。把其允许范围内的根与端点 $s=R_{L0}$、$s\to\infty$ 比较，取全局最小值；本题各组的极小点都在允许区间内部。

第二步固定 s，调 $b\in[0,1)$。写 $h=h_R+ih_I$，则

$$f=(h_R-b)^2+h_I^2.$$

其极小值在 $b=h_R$，因此

$$\boxed{t_{\text{new}}=a\frac{\Re h(s)}{1-\Re h(s)}}.$$

若一般参数使 $\Re h$ 落在允许区间外，必须在可实现的边界取值，不能无条件使用此更新式。

（四）从给定初态逐组迭代

起点为 $t_0 = 1000$，$s_0 = 20/\sqrt{3}$。每次先用二次方程求 s_n，再由实部分压更新 t_n。每组完成后按平衡公式报告的电感为

$$L_{x,n}^{\mathrm{meas}} = \frac{a}{t_n} L_0.$$

题中相对误差以标称值为分母：

$$\delta_n = \left| \frac{L_{x,n}^{\mathrm{meas}} - \sqrt{3}\ \mathrm{mH}}{\sqrt{3}\ \mathrm{mH}} \right|.$$

完整组数 n	R_0/Ω	R_2/Ω	$L_x^{\mathrm{meas}}/\mathrm{mH}$	δ_n
1	17.0900	1359.6813	2.547731	0.470933
2	22.5203	1563.4877	2.215624	0.279191
3	25.7675	1692.5785	2.046642	0.181629
4	27.8835	1779.2183	1.946980	0.124089
5	29.3282	1839.4190	1.883259	0.087300
6	30.3432	1882.1967	1.840457	0.062588
7	31.0700	1913.0584	1.810766	0.045446
8	31.5970	1935.5599	1.789715	0.033293
9	31.9827	1952.0899	1.774560	0.024543

第 8 组仍超过 0.03，第 9 组首次低于阈值，故

至少需要 9 组操作。

（五）平衡点与量纲检查

理想平衡点为

$$t_* = \frac{aL_0}{L_x} = 2000\ \Omega,$$

$$s_* = \frac{t_* R_L}{a} = 20\sqrt{3}\ \Omega.$$

所以 $R_{0*} = 20\sqrt{3} - (20/\sqrt{3} - 10) = 33.0940\ \Omega$。迭代中的 R_2 和 R_0 逐渐趋向这些数值，电感也从上方趋向 $\sqrt{3}$ mH。

两个计算途径的复核。用上面的驻点方程求根，得到各组极小值；再直接对完整 $f(s,b)$ 作一维最小化，两种途径得到同一表格。第二步的最优 b 可独立以 f 对 b 求导验证。不能仅看桥差分子 $\Delta = tZ_x - aZ_s$：实际 H 还含 $(Z_x + Z_s)(a+t)$ 的分母，两个旋钮都改变该分母。

有限输入阻抗。若表输入阻抗有限，上下节点不再是独立分压，须把表作为第五条支路列节点方程。零读数时该支路电流为零，平衡式仍成立；离开平衡时的最小读数路径则

依赖输入阻抗。原题未给输入阻抗，以上 9 组答案属于高输入阻抗的电压测量模型。

停止条件。不平衡时平衡公式只是报告的测量值，并不是实际线圈参数发生变化。误差图画的是 δ_n；不能把电压读数误差直接当成电感相对误差，也不能擅自把误差分母改成当前测量值。

把驻点方程化为可直接计算的二次式

令 $z = s + x$，则 $As + B = Az - x$，并记 $D = d + c$。分压模平方变成

$$f = \frac{(Az - x)^2 + C^2}{z^2 + D^2}.$$

对 z 求导并只保留决定符号的分子，得到

$$Axz^2 + (A^2D^2 - x^2 - C^2)z - AxD^2 = 0.$$

本题 $A, x, D > 0$，两根乘积为 $-D^2$，故恰有一个正根。设 $E = A^2D^2 - x^2 - C^2$，这个根为

$$z_{\min} = \frac{-E + \sqrt{E^2 + 4A^2x^2D^2}}{2Ax}, \qquad s_{\min} = z_{\min} - x.$$

导数在该正根前为负、之后为正，故它是正 z 区间的唯一极小点。若 $s_{\min} < R_{L0}$，有约束解应取 $s = R_{L0}$；本题各组均不触碰这个下限。

第二步所需的实部也可避免复数除法，写成

$$\Re h(s) = \frac{s(s + x) + cD}{(s + x)^2 + D^2}.$$

因此一组更新只需一次平方根和实数四则运算。第 1 组代入 $b_0 = 1000/(1000 + 1000\sqrt{3})$，得到

$$s_1 = 18.63703284\ \Omega, \qquad R_{0,1} = 17.09002746\ \Omega.$$

再更新 b_1 与 $R_{2,1}$，得到表中 1359.6813 Ω。这一写法能逐行复算表格，也能检查数值优化器是否取到了边界或错误驻点。

六、关键洞察

零读数由桥差分子决定，有限偏差下的读数极小值由完整分压决定。相同的平衡方程不保证相同的调节路径。

七、易错点

桥臂接点画错会改变分压。用 $|tZ_x - aZ_s|$ 代替表电压、漏掉分母的变化，或更换相对误差分母，都会使组数判错。

八、课堂讲解建议

先在图上标出两个节点电势，再写 H。让学生分别求 s 和 b 的驻点，按第 8、9 组检查停止条件；最后比较分子投影法与电压最小值法为何不同。

九、变式训练

将阈值改为 0.02。沿同一更新继续，第 10 组 $R_2 = 1964.2992\ \Omega$、$L_x^{\text{meas}} = 1.763531\ \text{mH}$，误差为 0.018175，故首次达到新阈值的是 10 组。若先调 R_2 再调 R_0，必须从初态按相反顺序重新迭代；原表的第 n 行不能直接沿用。

局部收敛因子的计算

在平衡点 $H = 0$，记 $h'(s_*) = p + iq$。一次 s 优化满足 $\Re[(h-b)^* h'] = 0$。线性化后

$$\delta s_{\text{new}} = \frac{p}{p^2+q^2}\delta b_{\text{old}},$$

而随后 $b_{\text{new}} = \Re h(s_{\text{new}})$ 给出

$$\delta b_{\text{new}} = \frac{p^2}{p^2+q^2}\delta b_{\text{old}}.$$

这里

$$h'(s) = \frac{x + id}{[x + s + i(d+c)]^2}.$$

代入平衡参数可得局部收敛因子 3/4。这仅描述接近平衡后的线性误差，不能从第 1 组开始把每次误差严格乘 3/4。正文中的完整迭代正是用来决定第 8、9 组跨越阈值的时刻。

若先调 b 再调 s，从给定初态得到的表格会改变；局部线性收敛因子虽相同，有限偏差路径和停止组数仍需重新算。

从复数距离看两次调节各自优化的量

固定电阻分压比b 时，残余电压平方为

$$|h-b|^2 = \frac{[(1-b)s - bx]^2 + [c - bD]^2}{(s+x)^2 + D^2}.$$

把$z = s + x, A = 1 - b, C = c - bD$ 代入，分子变成$(Az - x)^2 + C^2$。求导并约去正分母后得到

$$Axz^2 + (A^2D^2 - x^2 - C^2)z - AxD^2 = 0.$$

本题$A, x, D > 0$，常数项为负，因此两根异号，正根唯一。取得s 后再调分压比，残差为

$$|h-b|^2 = (\operatorname{Re} h - b)^2 + (\operatorname{Im} h)^2.$$

允许$0 < b < 1$ 时最优$b = \operatorname{Re} h$，于是$R_2 = R_1 b/(1-b)$。该步骤不能消去虚部，所以每次交替调节后通常还不完全平衡。一组包括两次调节。第 8 组误差约 3.33%、第 9 组约 2.45%，故 3% 门限须 9 组，按旋钮动作计为 18 次。

第 5 题

一个圆形平行板电容器的极板面积为S，初始板间距为d，且d 远小于圆盘半径。每块极板质量均为m，各由中间一根光滑绝缘直杆导向，只能沿竖直方向运动。两根导杆始终与相应极板保持良好电接触，并由可伸缩导线连接到恒压电源U。两极板的总电荷为$2Q$ 且保持不变；电源在两板间转移电荷以维持电势差U。装置处于真空中，真空介电常数为ε_0、光速为c。忽略边缘效应、重力以及导杆对电场和磁场的影响。

（1）释放后若两极板能在静电作用下保持静止，求Q；

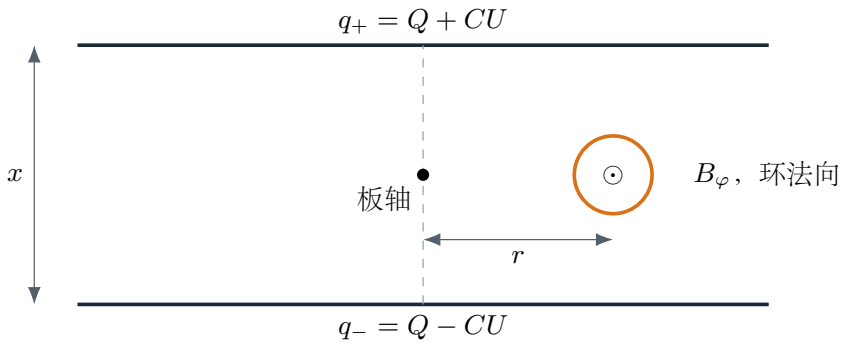
（2）判断该平衡是否稳定；

（3）以下取第（1）问的Q，在$t=0$ 时给一微扰，使两极板开始相互远离。任意时刻板距为$x(t)$，求两板相对速度$v=\dot{x}$；

（4）求板间电场强度随时间的变化率$\dot{E}(x)$，保留正负号；

（5）在两圆盘正中间的平面上，距导杆为r 的点满足r 远小于极板半径。求该点磁感应强度的大小$B(x)$；

（6）一个面积为A、均匀带电$+q$ 的绝缘小圆环，其圆心位于两极板的中间平面，圆心到导杆的距离为r。环面包含圆心处的径向方向和极板法线方向，环法线沿环向磁场方向；环的尺寸远小于r 及板间距。小环相对其轴的转动惯量为I，只可绕自身轴转动，忽略小环自感。初始角速度为零。求小环可达到的最大角速度ω_0 以及此时板距d_0。



截面为径向—板法线平面；环在该竖直平面内

图 5-1　恒压连接的平行圆盘电容器与竖直导向结构

一、题型定位

恒压电源改变两板的电荷分配。先求板间作用力与分离速度，再求变化电场产生的环向磁场；小环的转速峰值与该磁场峰值相对应。

二、知识点

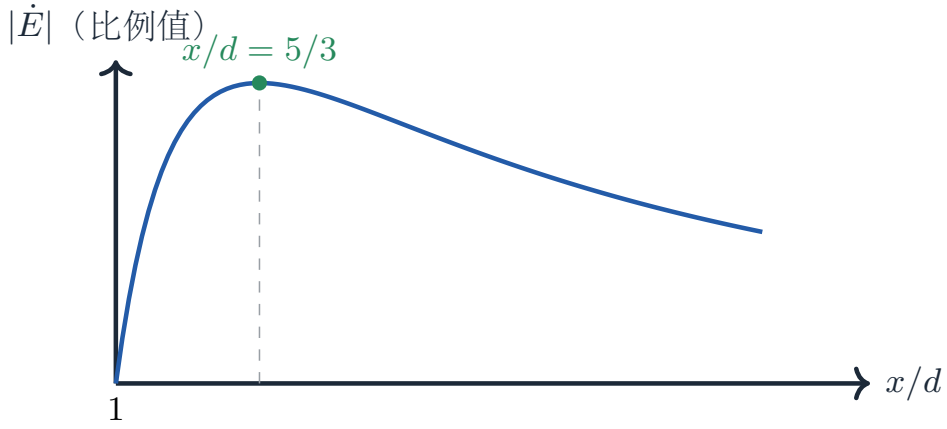
1. 平行板电容$C=\varepsilon_0 S/x$。
2. 带固定净电荷并接恒压源时的电荷分解。
3. 两均匀带电面的相互作用力。
4. 相对坐标的加速度与速度—位移积分。
5. 安培—麦克斯韦定律和位移电流。
6. 法拉第电磁感应定律。
7. 均匀带电圆环所受感生电场转矩。
8. 单变量函数的极值。

三、物理图像

恒压源在两极板间维持电势差U，所以板距变成x 时，电容器差模电荷为

$$Q_C(x)=C(x)U=\frac{\varepsilon_0 SU}{x}. \tag{1}$$

每块极板的电荷均可分解出同号共同分量Q；恒压源在两板间转移的差模电荷为$\pm Q_C$。因此两个面对另一极板起作用的电荷分别是$Q\pm Q_C$。图 5-1 是径向与板法线构成的截面，环向磁场垂直于该截面，也垂直于小环环面。图 5-2 画出$|\dot{E}|$ 随板距的变化；在固定位置，B_φ 和小环转速均与$|\dot{E}|$ 成正比。



$$B_\varphi = r|\dot{E}|/(2c^2)$$

峰值须处于忽略边缘场的近区

图 5-2　变化电场的峰值与环向磁场

四、解题入口

定义

$$q_+(x)=Q+\frac{\varepsilon_0 SU}{x},\qquad q_-(x)=Q-\frac{\varepsilon_0 SU}{x}. \tag{2}$$

单个无限均匀带电面在任一侧产生的场强大小为$|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。因此一块极板受到另一块极板的力可直接写成两个有效电荷的乘积：

$$F(x)=\frac{q_+(x)q_-(x)}{2\varepsilon_0 S}. \tag{3}$$

取$F>0$ 表示两板相互排斥、板距增大。

五、解析

（一）第（1）问：静止条件

把式（2）代入式（3）：

$$\begin{aligned}F(x)&=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left(Q+\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)\left(Q-\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)\\&=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left[Q^2-\left(\frac{\varepsilon_0 SU}{x}\right)^2\right].\end{aligned} \tag{4}$$

初始板距为d。静止要求

$$F(d)=0. \tag{5}$$

所以

$$Q^2-\left(\frac{\varepsilon_0 SU}{d}\right)^2=0. \tag{6}$$

得到

$$\boxed{Q=\pm\frac{\varepsilon_0 SU}{d}}. \tag{7}$$

两个符号对应共同电荷方向相反，力学结论相同。以下为书写方便取

$$Q=\frac{\varepsilon_0 SU}{d}. \tag{8}$$

（二）第（2）问：稳定性

由式（4）、（8）

$$F(x)=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{2}\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\right). \tag{9}$$

在$x=d+\delta x$ 且$|\delta x|\ll d$ 时，

$$\frac{1}{x^2}=\frac{1}{d^2}\left(1+\frac{\delta x}{d}\right)^{-2}\simeq\frac{1}{d^2}\left(1-\frac{2\delta x}{d}\right). \tag{10}$$

于是

$$\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\simeq\frac{2\delta x}{d^3}. \tag{11}$$

代入式（9）：

$$F\simeq\frac{\varepsilon_0 SU^2}{d^3}\delta x. \tag{12}$$

当$\delta x>0$ 时$F>0$，力继续推动两板分离；当$\delta x<0$ 时$F<0$，力继续使板距减小。力与位移同向，而不是回复力，因此

$$\boxed{\text{该平衡不稳定}}. \tag{13}$$

（三）第（3）问：相对运动方程

两块极板所受力大小均为F、方向相反。若取板距x 为相对坐标，则上板和下板沿增大x 方向的加速度各为F/m，故

$$\ddot{x}=\frac{F}{m}+\frac{F}{m}=\frac{2F}{m}. \tag{14}$$

代入式（9）：

$$\ddot{x}=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{m}\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{x^2}\right). \tag{15}$$

令

$$v=\dot{x}. \tag{16}$$

利用链式法则

$$\ddot{x}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}. \tag{17}$$

于是

$$v\,\mathrm{d}v = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m}\left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x. \tag{18}$$

初始条件为

$$x = d, \qquad v = 0. \tag{19}$$

从d 积分到x：

$$\int_0^v v\,\mathrm{d}v = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m}\int_d^x \left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{\xi^2}\right)\mathrm{d}\xi. \tag{20}$$

左边为$v^2/2$。右边积分：

$$\begin{aligned}\int_d^x \left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{\xi^2}\right)\mathrm{d}\xi &= \frac{x-d}{d^2} + \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{d}\right)\\ &= \frac{x(x-d) + d^2 - dx}{d^2 x}\\ &= \frac{x^2 - 2dx + d^2}{d^2 x}\\ &= \frac{(x-d)^2}{d^2 x}.\end{aligned} \tag{21}$$

所以

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m}\frac{(x-d)^2}{d^2 x}. \tag{22}$$

两板正在远离，取正根：

$$\boxed{v(x) = \dot{x} = \frac{U(x-d)}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{mx}}}. \tag{23}$$

当$x = d$ 时$v = 0$；当$x > d$ 时$v > 0$，与运动方向一致。

（四）第（4）问：电场变化率

忽略边缘效应时

$$E(x) = \frac{U}{x}. \tag{24}$$

对时间求导：

$$\dot{E} = -\frac{U}{x^2}\dot{x}. \tag{25}$$

代入式（23）：

$$\begin{aligned}\dot{E}(x) &= -\frac{U}{x^2}\frac{U(x-d)}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{mx}} \\ &= \boxed{-\frac{U^2}{d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{x-d}{x^{5/2}}}.\end{aligned} \tag{26}$$

在$x > d$ 时式（26）为负，表示恒压条件下板距增大使场强减小。

（五）第（5）问：位移电流产生的磁场

取中间平面内以导杆为圆心、半径为r 的圆周。由于r 远小于极板半径，圆周上的磁场可视为切向且等大。

安培—麦克斯韦定律为

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}. \tag{27}$$

左边

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B\cdot 2\pi r. \tag{28}$$

半径r 内的电通量为

$$\Phi_E = E\pi r^2. \tag{29}$$

因此

$$2\pi r B = \mu_0\varepsilon_0\pi r^2|\dot{E}|. \tag{30}$$

使用

$$\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}, \tag{31}$$

得到

$$B(x) = \frac{r}{2c^2}|\dot{E}(x)|. \tag{32}$$

代入式（26）的大小：

$$\boxed{B(x) = \frac{rU^2}{2c^2 d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{x-d}{x^{5/2}}}. \tag{33}$$

磁场方向由$\dot{E}$ 的符号和右手定则确定；题目只问大小，所以式（33）取正。

（六）第（6）问：感生电场对带电圆环的转矩

小环面积为A，且足够小，可认为穿过小环的磁场均匀。法拉第定律给出

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -A\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}. \tag{34}$$

若小环半径为a，环向感生电场近似均匀，则

$$\mathcal{E} = 2\pi a E_\varphi. \tag{35}$$

环上电荷元$\mathrm{d}q$ 受到切向力$E_\varphi \mathrm{d}q$，对圆心的力矩元为

$$\mathrm{d}\tau = aE_\varphi\,\mathrm{d}q. \tag{36}$$

对全环积分：

$$\tau = aE_\varphi \int \mathrm{d}q = aqE_\varphi. \tag{37}$$

由式（35）

$$aE_\varphi = \frac{\mathcal{E}}{2\pi}. \tag{38}$$

所以

$$\tau = \frac{q\mathcal{E}}{2\pi} = -\frac{Aq}{2\pi}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}. \tag{39}$$

转动方程为

$$I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \tau. \tag{40}$$

代入式（39）并积分：

$$\mathrm{d}\omega = -\frac{Aq}{2\pi I}\,\mathrm{d}B. \tag{41}$$

初态$x = d$ 时，由式（33）有$B(d) = 0$，且$\omega(d) = 0$。因此角速度大小为

$$|\omega(x)| = \frac{Aq}{2\pi I}B(x). \tag{42}$$

所以最大角速度与$B(x)$ 的最大值出现在同一板距。

（七）求$B(x)$ 的极大值

除正的常量因子外，需要极大化

$$f(x)=\frac{x-d}{x^{5/2}},\qquad x\geq d. \tag{43}$$

求导：

$$\begin{aligned} f'(x)&=x^{-5/2}-\frac{5}{2}(x-d)x^{-7/2}\\ &=x^{-7/2}\left[x-\frac{5}{2}(x-d)\right]\\ &=\frac{5d-3x}{2x^{7/2}}. \end{aligned} \tag{44}$$

令$f'(x)=0$：

$$5d-3x=0. \tag{45}$$

所以

$$\boxed{d_0=x_{\max}=\frac{5}{3}d}. \tag{46}$$

在$d<x<5d/3$ 时$f'>0$，在$x>5d/3$ 时$f'<0$，故确为最大值。

把$x=5d/3$ 代入式（33）：

$$\begin{aligned} B_{\max}&=\frac{rU^2}{2c^2d}\sqrt{\frac{2\varepsilon_0 S}{m}}\frac{(2/3)d}{[(5/3)d]^{5/2}}\\ &=\frac{6rU^2}{25c^2d^2}\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 S}{10md}}. \end{aligned} \tag{47}$$

由式（42）：

$$\begin{aligned} \omega_0&=\frac{Aq}{2\pi I}B_{\max}\\ &=\boxed{\frac{3qArU^2}{25\pi Ic^2d^2}\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 S}{10md}}}. \end{aligned} \tag{48}$$

若把根式中的2 重新并入前面的系数，也可写成等价形式

$$\boxed{\omega_0=\frac{3qArU^2}{50\pi Ic^2d^2}\sqrt{\frac{6\varepsilon_0 S}{5md}}}. \tag{49}$$

式（48）、（49）完全等价。

量纲核验

式（23）中根式的量纲为

$$\sqrt{\frac{\varepsilon_0 S U^2}{m x}} = \sqrt{\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}} = \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

式（33）由$r\dot{E}/c^2$ 构成，量纲为特斯拉。式（42）中AqB/I 的量纲为角速度，结果自洽。

严格初态和磁场方向。若恰有 $x = d, \dot{x} = 0$，运动方程的右侧为零，唯一解是保持静止。题中分离过程应理解为微小分离或微小初速的极限；令初始 $x_0 > d$ 时，能量积分为

$$v^2 - v_0^2 = \frac{2\varepsilon S U^2}{m}\left[\frac{x - x_0}{d^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right].$$

图中位于两板中间面的感生磁场沿以板轴为中心的圆周方向，环须放在包含径向和板法线的竖直平面内，才能使其法向与该磁场一致。环足够小且 $a \ll r$ 时，可用 $\mu = q\omega A/(2\pi)$ 与局部 B 相乘计算磁矩势能。两板实际电荷是$Q \pm C(x)U$；$2Q$ 为固定的总电荷，不能说每块板的电荷各自不变。峰值 $x = 5d/3$ 还须落在忽略边缘场的范围$x \ll \sqrt{S/\pi}$ 内。

六、关键洞察

恒压源并不意味着每块极板电荷固定。板距变化时，差模电荷$\varepsilon_0 SU/x$ 由电源连续补充或抽走，而共同净电荷Q 保持不变。先把两种电荷分量拆开，受力式（4）才会自然出现。

第（6）问不需要求$B(t)$ 或$\omega(t)$。因为转矩正比于$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，积分后直接得到$\omega \propto B$；这把一个看似需要二次时间积分的问题化成对$B(x)$ 的单变量极值。

七、易错点

1. 把两极板相互作用力写成QE，却把极板自身产生的场也计入。
2. 忘记相对加速度是两个极板加速度之和，导致式（14）少因子2。
3. 对$E = U/x$ 求导时漏掉负号或漏掉$\dot{x}$。
4. 在安培—麦克斯韦定律中使用整个极板面积S，而半径r 的回路只包围通量$\pi r^2 E$。
5. 把感应电动势直接当作单个电荷所受力，漏掉周长与力矩臂。
6. 求最大角速度时对$B(t)$ 求导，增加不必要的复杂度；由$\omega \propto B$ 直接对$B(x)$ 求极值即可。

八、课堂讲解建议

先用 “共同电荷Q 加差模电荷$\pm CU$” 解释式（2），再让学生检查两种极限：$U = 0$ 时两板同号排斥；$Q = 0$ 时两板异号吸引。这样式（4）的符号容易建立。

动力学部分要明确画出两板的相反受力，强调相对坐标的加速度为$2F/m$。电磁部分沿着

$$x \longrightarrow v(x) \longrightarrow \dot{E}(x) \longrightarrow B(x) \longrightarrow \omega(x)$$

逐层推进，每一步都只使用上一问的结果。

九、变式训练

1. 若断开恒压源后再释放，两极板上的电荷固定，重新求相对速度并比较稳定性。
2. 加入重力并让两块极板质量不同，求新的静止条件。
3. 若带电小环面积不可忽略，需对$B(r)$ 在环面上积分，写出磁通的一阶修正。

峰值可否落在采用的近区内

无边缘场近似要求板间距及位移远小于板的横向尺度 $a_{\text{plate}} \sim \sqrt{S}$。正文峰值 $x = 5d/3$ 只有在

$$d \ll \sqrt{S}, \qquad 5d/3 \ll \sqrt{S}$$

时才属于可靠区间。若把板拉开到与板宽同量级，电容不再正比于 $1/x$，不能继续用原函数寻找峰值。

闭合小环半径 r_{loop} 还须满足 $r_{\text{loop}} \ll \sqrt{S}$，其包围面内位移电流密度才可近似均匀。安培—麦克斯韦关系为

$$2\pi r_{\text{loop}} B_{\varphi} = \mu_0 \varepsilon_0 \pi r_{\text{loop}}^2 \dot{E}.$$

因此环面应包含径向与板法向，图中 B_{φ} 垂直这个环面。若把环画在与板平行的平面，磁场并不穿过该面，同一磁通表达式就失去几何依据。

严格零速度的平衡初态要保留静止解。微扰后运动分支的峰值是扰动趋零的极限，不能把 “初始受力为零” 误作永远无法发生后续运动。

平衡附近的增长率与严格初值

取$x = d + \delta$，由两板相对加速度

$$\ddot{x} = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m d^2} \left(1 - \frac{d^2}{x^2}\right)$$

展开到一阶：

$$\ddot{\delta} = \Omega_e^2 \delta, \qquad \Omega_e^2 = \frac{2\varepsilon_0 S U^2}{m d^3}.$$

初值$\delta(0) = \delta_0, \dot{\delta}(0) = v_0$ 的解为

$$\delta(t) = \delta_0 \cosh(\Omega_e t) + \frac{v_0}{\Omega_e} \sinh(\Omega_e t).$$

若$\delta_0 = v_0 = 0$，则永远保持原平衡；能量积分中由$x = d$ 发出的分离支路是微扰极限，不是同一个严格初值问题的另一解。对非零小微扰，离开平衡附近所需时间随微扰幅值减小而

对数增长。令$x = d(1+\epsilon)$，速度分离支路展开为

$$v = \Omega_e d\,\epsilon + O(\epsilon^2),$$

与指数增长的一侧解一致。电场变化率先从零增长后下降，故小环转速具有中途峰值；它的峰值不等于两板相对速度的峰值。

第 6 题

一条理想高分子链由N 个 Kuhn 链段组成，每段长度为b。链首、链尾距离为R，并满足

$$\langle R^2\rangle = Nb^2.$$

令末端位置矢量为 $\boldsymbol{R}$、其长度为 R。高斯链末端位置的三维概率密度为

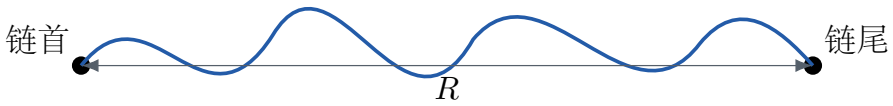
$$p(R)=\frac{\Omega(N,R)}{\int \Omega(N,\boldsymbol{R})\,\mathrm{d}^3R}=\left(\frac{3}{2\pi\langle R^2\rangle}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{3R^2}{2\langle R^2\rangle}\right].$$

亥姆霍兹自由能为$F=U-TS$，其中U 与R 无关，$S=k\ln\Omega$。求：

（1）相对$R=0$ 的初态，证明熵变$\Delta S\propto R^2$；

（2）等温条件下分子链的弹力$f=\partial F/\partial R$；

（3）若N 不变而温度变为原来的两倍，作用力如何变化？若温度不变而N 变为原来的三倍，作用力如何变化？



N 个 Kuhn 链段，$\langle R^2\rangle = Nb^2$

图 6-1　高斯链的末端距离与链段构象

一、题型定位

固定末端位置矢量时，拉伸使构象密度下降，熵降低。自由能随伸长增加，其导数给出保持伸长所需的外力。

二、知识点

1. 玻尔兹曼熵$S=k\ln\Omega$。
2. 概率密度与微观态数的比例关系。
3. 亥姆霍兹自由能$F=U-TS$。
4. 广义力与自由能梯度。
5. 高斯链的线性熵弹性。
6. 参数比例关系与量纲。

三、物理图像

当$R=0$ 时，链可以蜷曲成最多的构象，熵最大。拉长到$R>0$ 后，可实现该末端位置矢量的构象密度按高斯因子减少，自由能随R^2 增大。如图 6-2，自由能曲线是一条开口向上的抛物线，斜率就是保持该伸长所需的外力大小。

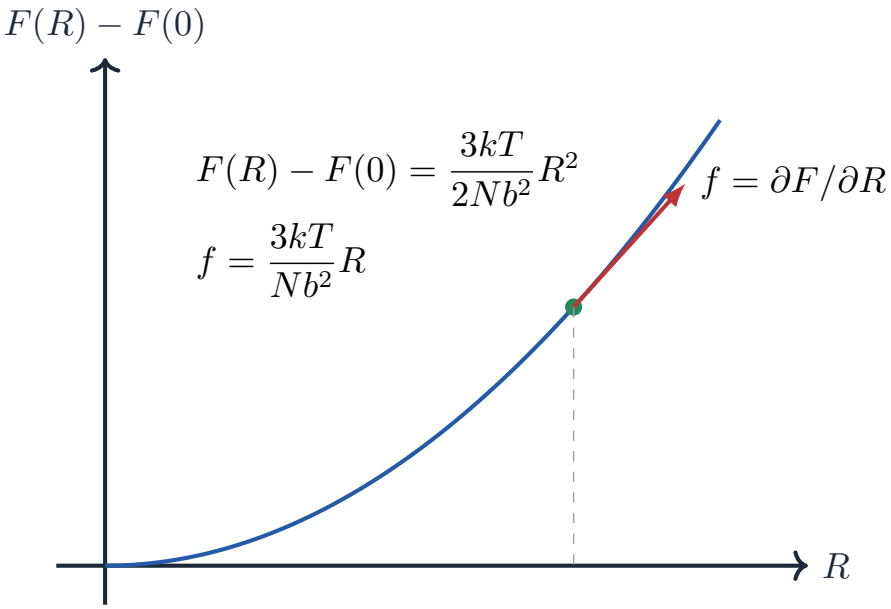


图 6-2　固定末端矢量的自由能与外力

四、解题入口

归一化积分

$$\mathcal{N}(N)=\int \Omega(N,\boldsymbol{R})\,\mathrm{d}^3R \tag{1}$$

对同一个N 而言与R 无关，所以

$$\frac{\Omega(N,R)}{\Omega(N,0)}=\frac{p(R)}{p(0)}. \tag{2}$$

这使概率密度中的归一化常量在熵差中完全消失。

五、解析

（一）第（1）问：求熵变

定义

$$\Delta S=S(R)-S(0). \tag{3}$$

由$S = k\ln\Omega$：

$$\begin{aligned}\Delta S &= k\ln\Omega(N,R) - k\ln\Omega(N,0)\\ &= k\ln\frac{\Omega(N,R)}{\Omega(N,0)}.\end{aligned} \tag{4}$$

使用式（2）：

$$\Delta S = k\ln\frac{p(R)}{p(0)}. \tag{5}$$

概率密度中的前置因子与R 无关，故

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(-\frac{3R^2}{2Nb^2}\right). \tag{6}$$

代入式（5）：

$$\begin{aligned}\Delta S &= k\ln\exp\left(-\frac{3R^2}{2Nb^2}\right)\\ &= -\frac{3kR^2}{2Nb^2}.\end{aligned} \tag{7}$$

所以

$$\boxed{\Delta S = -\frac{3k}{2Nb^2}R^2}. \tag{8}$$

熵变与R^2 成正比，比例系数为负；伸长使熵降低。

（二）第（2）问：由自由能求弹力

U 与R 无关，因此相对$R = 0$ 的自由能变化为

$$\Delta F = -T\Delta S. \tag{9}$$

代入式（8）：

$$\Delta F = \frac{3kT}{2Nb^2}R^2. \tag{10}$$

题目把维持伸长所需的外力定义为

$$f = \frac{\partial F}{\partial R}. \tag{11}$$

所以

$$
\begin{aligned}
f &= \frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{3kT}{2Nb^2}R^2\right) \\
&= \boxed{\frac{3kT}{Nb^2}R}.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

若写分子链自身的回复力矢量，则方向与$\boldsymbol{R}$ 相反：

$$
\boldsymbol{F}_{\text{restore}} = -\frac{3kT}{Nb^2}\boldsymbol{R}. \tag{13}
$$

（三）第（3）问：参数变化

在R, b 不变时，式（12）给出

$$
f \propto \frac{T}{N}. \tag{14}
$$

若

$$
T \longrightarrow 2T, \qquad N \text{ 不变}, \tag{15}
$$

则

$$
\boxed{f \longrightarrow 2f}. \tag{16}
$$

若

$$
N \longrightarrow 3N, \qquad T \text{ 不变}, \tag{17}
$$

则

$$
\boxed{f \longrightarrow \frac{1}{3}f}. \tag{18}
$$

温度升高时熵损失的能量代价$T|\Delta S|$ 增大，因此链表现得更 “硬”；链段数增多时，同一末端距离相对于自然尺度$\sqrt{N}b$ 更小，因此回复力减弱。

概率密度的含义。高斯公式 $p(\boldsymbol{R})$ 的量纲是长度的 -3 次方，它是末端位置矢量的三维密度：概率为 $p(\boldsymbol{R})\,\mathrm{d}^3R$。若改问长度落在 $[R, R+\mathrm{d}R]$ 的概率，要乘球壳因子 $4\pi R^2$。固定矢量末端与只固定长度属于不同约束，不能把球壳分布与 $p(0)$ 直接比较。弹性恢复力取向内，保持伸长所需的外力为 $3kT\boldsymbol{R}/(Nb^2)$。

三维密度与径向分布不能混用

记 $\sigma^2 = Nb^2/3$，三维高斯密度可分解为三个独立分量：

$$p(\boldsymbol{R}) = \prod_{i=x,y,z} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{R_i^2}{2\sigma^2}\right].$$

每个分量的方差为 σ^2，所以

$$\langle R^2 \rangle = \langle R_x^2 + R_y^2 + R_z^2 \rangle = 3\sigma^2 = Nb^2.$$

对固定位置矢量，最可能位置是 $\boldsymbol{R} = 0$。若只问末端距离，则概率密度应改成

$$P_{\mathrm{rad}}(R) = 4\pi R^2 p(\boldsymbol{R}), \qquad R \geq 0.$$

在 $R > 0$ 对其对数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R} \ln P_{\mathrm{rad}} = \frac{2}{R} - \frac{3R}{Nb^2}.$$

因此最概然距离为

$$R_{\mathrm{mode}} = \sqrt{\frac{2Nb^2}{3}},$$

而不是零。这与固定矢量的熵最大点并不矛盾，球壳上可选方向的数目带来了 R^2 权重。

把径向密度用于另一种只固定距离的约束，会多出 $-2kT \ln R$ 的自由能项。它的导数不是本题固定末端矢量的拉伸外力。原题从 $R = 0$ 比较熵差，因此必须保留三维密度的定义；这一点也决定图 6-2 画哪条自由能曲线。高斯链只适用于 $R \ll Nb$，接近完全拉直时构象有限伸长效应不能忽略。

六、关键洞察

高斯链弹力的本质是熵弹性。式（12）形式上类似胡克定律

$$f = k_{\mathrm{eff}} R, \qquad k_{\mathrm{eff}} = \frac{3kT}{Nb^2}, \tag{19}$$

但其“劲度”正比于绝对温度，这与许多由势能曲率决定的普通弹簧不同。若实验中温度升高而回复力增大，这是熵弹性的典型信号。

七、易错点

1. 把$p(R)$ 直接当作$\Omega(N, R)$，忽略二者只差一个与R 无关的归一化因子；求比值时该因子才能消去。
2. 只写$\Delta S \propto R^2$ 而漏掉负号。拉伸减少构象数，熵应下降。
3. 对F 求导时遗漏R^2 的因子2。
4. 混淆外力大小$f = \partial F/\partial R$ 与回复力矢量$-\nabla F$。
5. 把温度写成摄氏温度。统计物理公式中的T 必须是绝对温度。

八、课堂讲解建议

先不做微积分，让学生判断$R=0$ 与大R 哪种构象更多，从直觉上确定$\Delta S<0$。再用概率比值消掉归一化常量，得到式（8）。

最后把式（12）与胡克定律并列，讨论T、N 的影响。这样学生能看见公式背后的物理图像，而不是只记住一个比例系数。

九、变式训练

1. 若内能含有$\frac{1}{2}\kappa R^2$，求总有效劲度并区分能量弹性与熵弹性。
2. 在恒定外力f 下求平均伸长$R(T)$，讨论升温后的变化。
3. 当R 接近链的最大轮廓长度Nb 时，高斯近似失效。说明线性弹力公式为何不能继续外推。

三个变式的解答

内能若增加 $\kappa R^2/2$，则

$$F(R)-F(0)=\frac{1}{2}\left(\kappa+\frac{3kT}{Nb^2}\right)R^2,$$

$$k_{\text{total}}=\kappa+\frac{3kT}{Nb^2}.$$

恒定外力沿 x 轴时，高斯链的势函数为 $F-fR_x$。配方给出

$$\langle R_x\rangle=\frac{fNb^2}{3kT},\qquad \mathrm{Var}(R_x)=\frac{Nb^2}{3}.$$

因此固定力下升温使平均伸长减小；这与固定伸长时力随温度增大是两个控制条件。

有限伸长可用自由接链的单段取向配分函数检查。令 $\xi=fb/(kT)$，每段平均轴向投影为

$$b\left(\coth\xi-\frac{1}{\xi}\right),$$

于是 $\langle R_x\rangle=Nb(\coth\xi-1/\xi)$。小 ξ 恢复本题的线性关系；大 ξ 趋向 Nb，有限伸长要求力趋向无穷，说明高斯弹力不能外推到链完全拉直。

两种“最概然长度”的直接比较

固定矢量$\boldsymbol{R}$ 的概率密度正比于$\exp[-3R^2/(2Nb^2)]$，在$\boldsymbol{R}=0$ 最大。若只记录长度，半径相同的所有方向都要合并，长度密度为

$$p_R(R)=4\pi R^2\left(\frac{3}{2\pi Nb^2}\right)^{3/2}\exp\left[-\frac{3R^2}{2Nb^2}\right].$$

它在$R=0$ 为零，在$R_{\mathrm{mode}}=\sqrt{2Nb^2/3}$ 达到最大。求导时可用对数：

$$\frac{\mathrm{d}\ln p_R}{\mathrm{d}R}=\frac{2}{R}-\frac{3R}{Nb^2}.$$

而$\overline{R^2}=Nb^2$，两者平方之比为2/3。若用径向密度定义 “长度自由能”，会多出$-2k_BT\ln R$，但这包含方向简并的计数。原题固定端点矢量的拉力仍由矢量分布自由能给出，不能把长度密度的额外项作为链两端之间的确定拉力。

第 7 题

考虑一团低速、纯暗物质组成的稀薄云团，可视为只受自身万有引力作用的理想气体。云团球对称分布并处于力学平衡和热平衡，温度恒为T，摩尔质量为μ。距中心r 处的质量密度为$\rho(r)$、压强为$p(r)$、引力场大小为$g(r)$，万有引力常量为G。

（1）利用理想气体状态方程，用p,μ,R,T 表示ρ；

（2）用g,p,μ,r,T,R 表示$\mathrm{d}p/\mathrm{d}r$；

（3）建立$\rho(r)$ 满足的常微分方程；

（4）质量为m 的小星体只受云团引力，在半径r_0 处作圆周运动。已知该处压强为p_0、引力场为g_0，求轨道周期T_0；

（5）在圆周运动基础上施加小的径向扰动，求径向振动周期T_1。

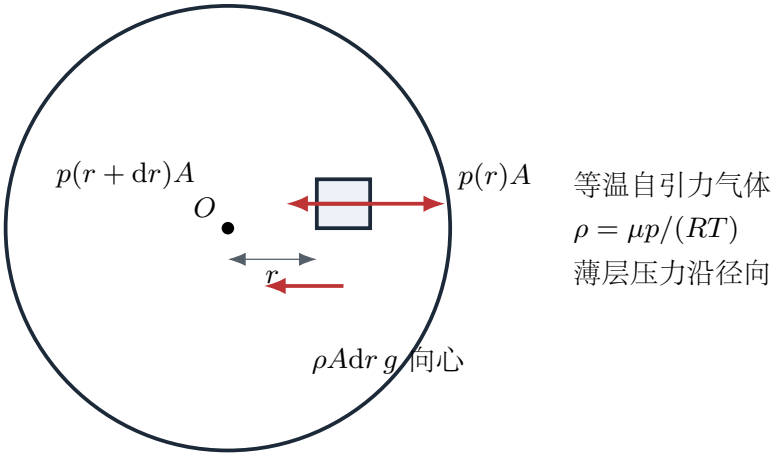


图 7-1　球对称等温自引力气体云团

一、题型定位

气体静力平衡把密度、压力与自引力场联系起来。先消去压力和包围质量，再求密度方程；圆轨道的径向扰动要保留角动量约束。

二、知识点

1. 理想气体状态方程的密度形式。
2. 球对称流体静力平衡。
3. 包围质量$M(r)$ 与引力场$g(r)$。
4. 球坐标下的引力场散度。
5. 圆周运动条件。
6. 角动量守恒下的径向线性化。
7. $g'(r)$ 与局部密度的关系。

三、物理图像

半径r 的薄球壳内侧压强略大于外侧压强，二者之差抵消壳层所受向内引力。测试星体在半径r_0 的圆轨道上时，引力提供向心力；施加径向扰动后，离心项按r^{-3} 变化，引力项按局部的$g(r)$ 变化，如图 7-2。

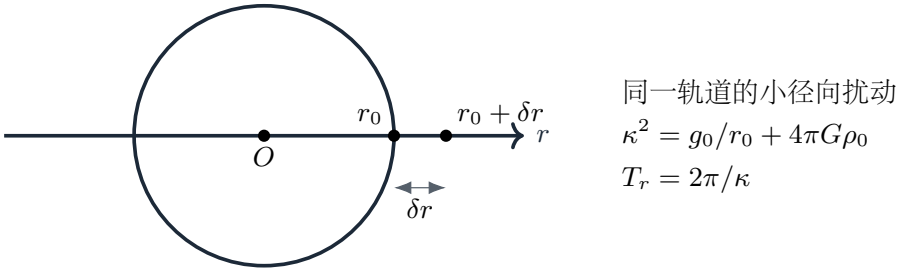


图 7-2　径向轨道扰动和小振动频率

四、解题入口

定义半径r 内的云团质量

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(\xi)\xi^2 \,\mathrm{d}\xi. \tag{1}$$

球对称引力场为

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}. \tag{2}$$

对式（2）求导可得到后两问需要的局部关系

$$g'(r) = 4\pi G\rho(r) - \frac{2g(r)}{r}. \tag{3}$$

五、解析

（一）第（1）问：状态方程

取体积为V、其中气体质量为M_g。物质的量为

$$n = \frac{M_g}{\mu}. \tag{4}$$

理想气体状态方程

$$pV = nRT \tag{5}$$

变为

$$pV = \frac{M_g}{\mu} RT. \tag{6}$$

质量密度是

$$\rho = \frac{M_g}{V}. \tag{7}$$

把式（6）除以V：

$$p = \frac{\rho}{\mu} RT. \tag{8}$$

因此

$$\boxed{\rho = \frac{\mu p}{RT}}. \tag{9}$$

（二）第（2）问：流体静力平衡

取半径r、厚度$\mathrm{d}r$、面积元$\mathrm{d}A$ 的小柱体。内侧压强力沿外，大小为$p(r)\mathrm{d}A$；外侧压强力沿内，大小为

$$\left[p(r) + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r\right] \mathrm{d}A. \tag{10}$$

小柱体质量为

$$\mathrm{d}m = \rho(r)\, \mathrm{d}A\, \mathrm{d}r. \tag{11}$$

其引力大小为

$$\mathrm{d}F_g = g(r)\rho(r)\, \mathrm{d}A\, \mathrm{d}r. \tag{12}$$

取径向向外为正，平衡条件为

$$p\, \mathrm{d}A - \left(p + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r\right) \mathrm{d}A - \rho g\, \mathrm{d}A\, \mathrm{d}r = 0. \tag{13}$$

约去$\mathrm{d}A\, \mathrm{d}r$：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\rho g. \tag{14}$$

用式（9）消去ρ：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mu}{RT}p(r)g(r)}. \tag{15}$$

压强随半径增大而减小，负号符合物理图像。

（三）第（3）问：建立密度方程

由式（8）

$$p = \frac{RT}{\mu}\rho. \tag{16}$$

温度恒定，所以

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \frac{RT}{\mu}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}. \tag{17}$$

与式（14）比较：

$$\frac{RT}{\mu}\rho' = -\rho g. \tag{18}$$

解出g：

$$g = -\frac{RT}{\mu}\frac{\rho'}{\rho}. \tag{19}$$

球对称引力场满足

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 g\right) = 4\pi G\rho. \tag{20}$$

把式（19）代入：

$$-\frac{RT}{\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) = 4\pi G\rho. \tag{21}$$

移项并乘以$\mu/(RT)$：

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) + \frac{4\pi G\mu}{RT}\rho = 0}. \tag{22}$$

式（22）是紧凑形式。若要求展开为显式二阶方程，先计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\rho'}{\rho}\right) = 2r\frac{\rho'}{\rho} + r^2\left[\frac{\rho''}{\rho} - \left(\frac{\rho'}{\rho}\right)^2\right]. \tag{23}$$

除以r^2 后得到

$$\boxed{\rho'' + \frac{2}{r}\rho' - \frac{(\rho')^2}{\rho} + \frac{4\pi G\mu}{RT}\rho^2 = 0}. \tag{24}$$

球心处的正则边界条件为

$$\rho(0) = \rho_c < \infty, \qquad \rho'(0) = 0. \tag{25}$$

第二个条件来自球对称性。

（四）第（4）问：圆轨道周期

在半径r_0 的圆轨道上，引力提供向心力：

$$mg_0 = m\frac{v_0^2}{r_0}. \tag{26}$$

约去测试星体质量m：

$$v_0^2 = g_0 r_0. \tag{27}$$

圆周运动速度也可写成

$$v_0 = \frac{2\pi r_0}{T_0}. \tag{28}$$

代入式（27）：

$$\frac{4\pi^2 r_0^2}{T_0^2} = g_0 r_0. \tag{29}$$

所以

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{r_0}{g_0}}}. \tag{30}$$

（五）第（5）问：径向运动方程

测试星体受中心力，单位质量角动量

$$h = r^2\dot{\varphi} \tag{31}$$

守恒。圆轨道上

$$h = r_0 v_0. \tag{32}$$

由式（27）

$$h^2 = r_0^2 v_0^2 = g_0 r_0^3. \tag{33}$$

极坐标径向运动方程为

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -g(r). \tag{34}$$

利用$r\dot{\varphi}^2 = h^2/r^3$:

$$\ddot{r} - \frac{h^2}{r^3} = -g(r), \tag{35}$$

即

$$\ddot{r} = \frac{h^2}{r^3} - g(r). \tag{36}$$

令

$$r = r_0(1+\eta), \qquad |\eta| \ll 1. \tag{37}$$

则

$$\ddot{r} = r_0\ddot{\eta}. \tag{38}$$

离心项展开:

$$\begin{aligned} \frac{h^2}{r^3} &= \frac{g_0 r_0^3}{r_0^3(1+\eta)^3} \\ &= g_0(1+\eta)^{-3} \\ &\simeq g_0(1-3\eta). \end{aligned} \tag{39}$$

引力场展开:

$$g(r) \simeq g_0 + g_0'(r - r_0) = g_0 + g_0' r_0 \eta. \tag{40}$$

代入式（36):

$$r_0\ddot{\eta} = g_0(1-3\eta) - g_0 - g_0' r_0 \eta. \tag{41}$$

常量项抵消:

$$r_0\ddot{\eta} = -\left(3g_0 + g_0' r_0\right)\eta. \tag{42}$$

所以

$$\ddot{\eta}+\left(\frac{3g_0}{r_0}+g_0'\right)\eta=0. \tag{43}$$

（六）用局部密度消去g_0'

由式（3），在r_0 处

$$g_0'=4\pi G\rho_0-\frac{2g_0}{r_0}. \tag{44}$$

代入式（43）:

$$\ddot{\eta}+\left(\frac{g_0}{r_0}+4\pi G\rho_0\right)\eta=0. \tag{45}$$

由式（9）

$$\rho_0=\frac{\mu p_0}{RT}. \tag{46}$$

所以径向振动角频率为

$$\omega_r^2=\frac{g_0}{r_0}+\frac{4\pi G\mu p_0}{RT}. \tag{47}$$

最终

$$\boxed{T_1=\frac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{g_0}{r_0}+\dfrac{4\pi G\mu p_0}{RT}}}}. \tag{48}$$

式（47）为正，所以该圆轨道对小径向扰动是线性稳定的。

结果比较

由式（30）

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2=\frac{g_0}{r_0}. \tag{49}$$

式（47）多出正项$4\pi G\rho_0$，故

$$\omega_r>\frac{2\pi}{T_0},\qquad T_1<T_0. \tag{50}$$

局部物质密度增强了径向回复作用。

中心与边界。正则中心满足 $\rho'(0)=0$，代入方程作偶次幂展开得到

$$\rho(r)=\rho_c\left[1-\frac{2\pi G\mu\rho_c}{3RT}r^2+O(r^4)\right].$$

这为从 $r=0$ 数值积分提供无奇异初态。等温自引力气体的局部静力方程并不保证无限延伸时总质量有限；若讨论有限半径云团，还要给出边界外压。轨道小振动中应把 $r=r_0+\delta r$ 作为同一质点的不同时刻位置，图中两条虚线半径不是两颗同时运动的粒子。

用有效势和两个极限检查径向频率

令引力势每单位质量为 $\Phi(r)$，满足 $\Phi'=g$。固定单位质量角动量 h 时，径向有效势是

$$V_{\mathrm{eff}}(r)=\Phi(r)+\frac{h^2}{2r^2}.$$

圆轨道条件 $V'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$ 给出 $h^2=g_0r_0^3$；二阶导数则为

$$V''_{\mathrm{eff}}(r_0)=g_0'+\frac{3g_0}{r_0}.$$

因径向动能为 $\dot r^2/2$，这正是 ω_r^2。有效势法与直接展开动力学方程得到同一系数。

在云团外部真空区，$\rho_0=0$ 且 $g=GM/r^2$，有

$$\omega_r^2=\frac{GM}{r_0^3}=\omega_\varphi^2.$$

近圆开普勒轨道每绕行一周完成一次径向振动。作为引力场检验，另取均匀密度球内部：

$$g=\frac{4\pi G\rho_c}{3}r,\qquad \omega_\varphi^2=\frac{4\pi G\rho_c}{3}.$$

于是

$$\omega_r^2=\frac{16\pi G\rho_c}{3}=4\omega_\varphi^2.$$

均匀密度球不是严格等温静力解，但它可用于独立检查一般球对称轨道公式。若误把径向扰动时的角速度固定，两种极限中的至少一种会失败。

六、关键洞察

结构方程最简洁的形式不是直接展开ρ''，而是

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\ln\rho}{\mathrm{d}r}\right)=-\frac{4\pi G\mu}{RT}\rho. \tag{51}$$

这表明引力势与$\ln\rho$ 线性关联。

径向振动时不能保持切向速度v_0 不变。真正守恒的是角动量$h=r^2\dot\varphi$，因此离心项按r^{-3}变化；若误用v^2/r 且把v 固定，会得到错误的系数。

七、易错点

1. 把摩尔质量μ 当成单个粒子质量，导致状态方程多出阿伏伽德罗常量。
2. 流体静力方程漏掉负号。
3. 在式（20）中把右边写成$4\pi Gp$，引力源是质量密度ρ。
4. 展开式（22）时遗漏$-(\rho')^2/\rho$。
5. 径向扰动中把角速度$\dot{\varphi}$ 当常量；中心力保证的是角动量守恒。
6. 最终周期忘记把ρ_0 用p_0 表示，未使用题给量。

八、课堂讲解建议

前三问可按“状态方程—薄壳受力—引力场散度”三步推进。讲二阶方程时先保留式（22）的对数导数形式，再展开，能减少代数错误。

后两问先求圆轨道的$h^2 = g_0 r_0^3$，再让学生分别展开离心项和$g(r)$。把两种变化写在图 7-2 上，可直观看出回复系数为何含$3g_0/r_0 + g_0'$。

九、变式训练

1. 若云团中心存在额外点质量M_c，修改$g(r)$ 并求近圆轨道径向频率。
2. 对均匀密度球$\rho = \rho_0$，直接计算$g(r)$，验证式（47）。
3. 若温度随半径变化为$T(r)$，重新写出流体静力方程和密度结构方程，指出新增项。

中心点质量与变温结构方程

云团中心另加点质量 M_c 时，$r > 0$ 有

$$g(r) = \frac{GM_c}{r^2} + \frac{GM_{\mathrm{cloud}}(r)}{r^2}.$$

求导仍满足 $g' = 4\pi G\rho - 2g/r$，所以径向频率仍为 $g_0/r_0 + 4\pi G\rho_0$，只是 g_0 含点质量贡献。此时中心一般不满足正文的有限 ρ_c 正则条件，不能照搬中心偶次幂展开。

若给定温度为 $T(r)$，静力平衡变为

$$\frac{R}{\mu}(T\rho' + \rho T') = -\rho g.$$

因此

$$g = -\frac{R}{\mu}\left(T\frac{\rho'}{\rho} + T'\right),$$

密度结构方程可写成

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(T\frac{\rho'}{\rho} + T'\right)\right] + \frac{4\pi G\mu}{R}\rho = 0.$$

温度梯度项和温度本身都在导数内。只把常温方程中的 T 换成 $T(r)$，会漏掉 T' 与 T'' 产生的贡献。

奇异等温球是一组可核对的解析解

在$r>0$ 设$\rho=A_s/r^2$。球内质量为$M(r)=4\pi A_s r$，场强为$g=4\pi G A_s/r$。等温压强为$p=(RT/\mu)\rho$，静水平衡要求

$$\frac{RT}{\mu}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}=-\rho g.$$

代入并约去r^{-3}，得到

$$A_s=\frac{RT}{2\pi G\mu},\qquad g(r)=\frac{2RT}{\mu r}.$$

于是圆轨道角频率和径向频率分别为

$$\omega_\varphi^2=\frac{2RT}{\mu r_0^2},\qquad \kappa^2=\frac{4RT}{\mu r_0^2}=2\omega_\varphi^2.$$

径向周期比绕行周期短为$1/\sqrt{2}$。这个解在中心密度发散，在无穷远总质量也发散，所以不能替代有限中心密度、有限外压边界的原题云团；它只提供$r>0$ 上的局部解析检验。原题一般球的κ^2 必须使用当地密度与包围质量。

第 8 题

在惯性系S 中，半径为r 的圆环上均匀分布N 个电子，每个电子电量为$-e$，且N 很大。电子以角速度ω 逆时针作圆周运动，满足$\omega r < c$。圆环中心有一个静止的正电荷$+Ne$，因而系统总电荷为零。圆环上点A 的位置矢量与x 轴夹角为θ。惯性系S' 相对S 以速度βc 沿$+x$ 方向运动。求：

（1）在S' 中，A 点电子的速度；

（2）在S' 中，A 点圆环电子的线密度；

（3）在S' 中，整个系统的磁偶极矩和电偶极矩。

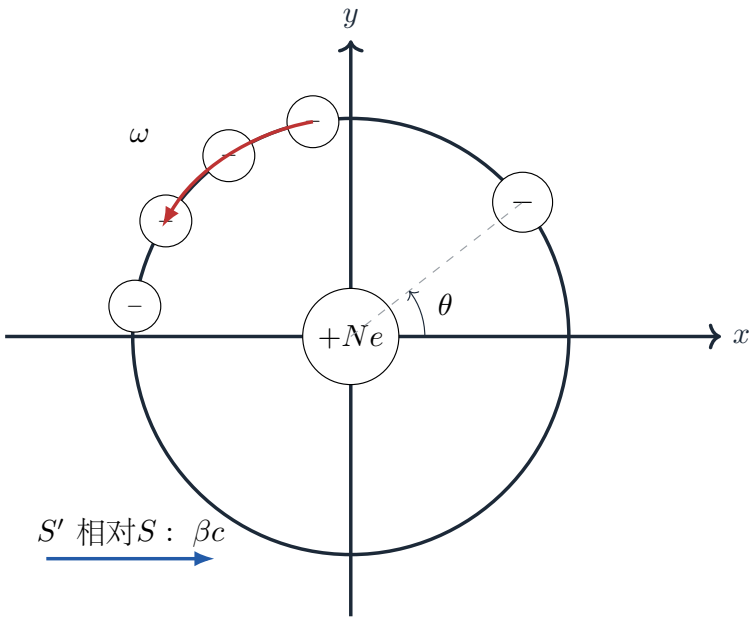


图 8-1　中性旋转电子圆环及沿x 方向的洛伦兹变换

一、题型定位

速度变换可以逐电子处理，密度和偶极矩则必须取同一观察系的同时截面。先求电子数元与椭圆弧长，再直接积分电偶极矩和明确定义的电流磁矩。

二、知识点

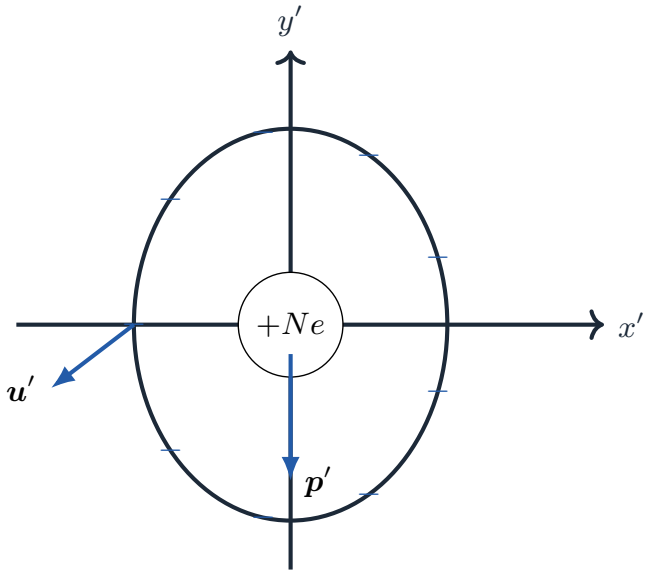
1. 洛伦兹速度变换。
2. 同时性条件$dt' = 0$。
3. 圆周运动相邻电子的角标记变化。
4. 线密度的粒子数守恒。
5. 电流环磁偶极矩。
6. 极化强度与磁化强度的洛伦兹混合。

7. 积分偶极矩中的密度变换与体积收缩。

三、物理图像

在S 中，A 点电子速度沿圆切线。把它分成平行和垂直于相对运动速度的分量后，分别使用纵向和横向速度变换。

如图 8-2，系统在S 中只有指向$-z$ 的磁偶极矩；从沿$+x$ 方向运动的S' 观察，系统整体向$-x$ 运动，并出现沿$-y$ 的电偶极矩。



$t'=0:\ x'=r\cos\theta/\gamma$
$\mathrm{d}N=\dfrac{N}{2\pi}(1+\beta a\sin\theta)\mathrm{d}\theta$
$\mu_j'=\mu(1-\beta^2/2)$
内禀磁化积分另用 $\mu'_{\mathcal{M}}$

图 8-2　新系同时截面的椭圆与偶极矩定义

四、解题入口

定义洛伦兹因子

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{1}$$

在S 中，点A 的坐标为

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta. \tag{2}$$

逆时针圆周运动的速度为

$$u_x=-\omega r\sin\theta,\qquad u_y=\omega r\cos\theta. \tag{3}$$

五、解析

（一）第（1）问：速度洛伦兹变换

S' 相对S 以

$$V = \beta c \tag{4}$$

沿$+x$ 方向运动。速度变换公式为

$$u'_x = \frac{u_x - V}{1 - u_x V/c^2}, \tag{5}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - u_x V/c^2)}. \tag{6}$$

先算共同分母：

$$1 - \frac{u_x V}{c^2} = 1 - \frac{(-\omega r \sin\theta)(\beta c)}{c^2} = 1 + \beta \frac{\omega r}{c} \sin\theta. \tag{7}$$

代入式（5）：

$$\boxed{u'_x = -\frac{\beta c + \omega r \sin\theta}{1 + \beta(\omega r/c)\sin\theta}}. \tag{8}$$

代入式（6）：

$$\boxed{u'_y = \frac{\omega r \cos\theta \sqrt{1-\beta^2}}{1 + \beta(\omega r/c)\sin\theta}}. \tag{9}$$

若$\beta = 0$，式（8）、（9）还原成式（3）；若$\omega = 0$，则$u'_x = -\beta c, u'_y = 0$，说明变换方向正确。

（二）第（2）问：建立S' 同时的两个事件

在S' 中取同一时刻的两个相邻电子事件，因此

$$dt' = 0. \tag{10}$$

洛伦兹时间变换为

$$dt' = \gamma \left(dt - \frac{\beta}{c} dx \right). \tag{11}$$

所以

$$dt = \frac{\beta}{c} dx. \tag{12}$$

设两个事件在几何位置上的角差为$d\theta$。在S 中相应坐标差为

$$dx = -r \sin\theta \, d\theta, \tag{13}$$

$$dy = r \cos\theta \, d\theta. \tag{14}$$

由式（12）

$$dt = -\frac{\beta r}{c} \sin\theta \, d\theta. \tag{15}$$

（三）求这两个事件所对应电子在同一S 时刻的角标记差

由于第二个事件与第一个事件在S 中相差时间dt，电子在此期间转过ωdt。因此同一S 时刻的电子角标记差为

$$d\theta_0 = d\theta - \omega dt. \tag{16}$$

代入式（15）：

$$\begin{aligned} d\theta_0 &= d\theta + \beta \frac{\omega r}{c} \sin\theta \, d\theta \\ &= \left(1 + \beta \frac{\omega r}{c} \sin\theta\right) d\theta. \end{aligned} \tag{17}$$

在S 中电子均匀分布，线密度为

$$\lambda = \frac{N}{2\pi r}. \tag{18}$$

相邻角标记间的电子数为

$$dN = \lambda r \, d\theta_0 = \frac{N}{2\pi} d\theta_0. \tag{19}$$

（四）求S' 中的弧长元

在$dt' = 0$ 条件下，洛伦兹空间变换给出

$$dx' = \frac{dx}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2} \, dx, \tag{20}$$

而横向坐标不变：

$$dy' = dy. \tag{21}$$

因此

$$\begin{aligned} d\ell' &= \sqrt{dx'^2 + dy'^2} \\ &= \sqrt{(1-\beta^2) r^2 \sin^2\theta \, d\theta^2 + r^2 \cos^2\theta \, d\theta^2} \\ &= r\sqrt{1-\beta^2\sin^2\theta}\, d\theta. \end{aligned} \tag{22}$$

于是S' 中线密度为

$$\lambda'(\theta) = \frac{dN}{d\ell'}. \tag{23}$$

把式（17)、(19)、(22）代入:

$$\boxed{\lambda'(\theta) = \frac{N}{2\pi r}\frac{1+\beta(\omega r/c)\sin\theta}{\sqrt{1-\beta^2\sin^2\theta}}}. \tag{24}$$

当$\omega = 0$ 时，式（24）仍随θ 改变，这是圆环在x 方向洛伦兹收缩后的几何线密度变化；当$\beta = 0$ 时恢复均匀密度$N/(2\pi r)$。

（五）第（3）问：S 中的磁偶极矩

电子总电荷为$-Ne$，转动周期为

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{25}$$

约定逆时针为正。由于电荷为负，常规电流方向与电子运动方向相反，电流为

$$I_e = \frac{-Ne}{\mathcal{T}} = -\frac{Ne\omega}{2\pi}. \tag{26}$$

圆环面积为

$$\mathcal{A} = \pi r^2. \tag{27}$$

所以磁偶极矩为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= I_e \mathcal{A}\, \hat{\boldsymbol{z}} \\ &= -\frac{Ne\omega}{2\pi}\pi r^2 \hat{\boldsymbol{z}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}Ne\omega r^2 \hat{\boldsymbol{z}}}. \end{aligned} \tag{28}$$

中心正电荷静止，不贡献磁偶极矩。系统在S 中总电荷为零且分布中心对称，所以

$$\boldsymbol{p} = 0. \tag{29}$$

（六）在同一 S' 时刻直接积分偶极矩

选择 $t' = 0$，中心正电荷位于原点。电子环的几何轨迹是

$$x' = \frac{r}{\gamma}\cos\theta, \qquad y' = r\sin\theta.$$

由前面求出的粒子数元，记 $a = \omega r/c$，有

$$\mathrm{d}q' = -\frac{Ne}{2\pi}(1 + \beta a\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

总电荷仍为零。直接积分电偶极矩：

$$p'_x = \int x'\,\mathrm{d}q' = 0,$$

$$p'_y = \int y'\,\mathrm{d}q' = -\frac{Ne\beta\omega r^2}{2c}.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{p}' = -\frac{Ne\beta\omega r^2}{2c}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

图 8-2 以椭圆上的不均匀电子数元表示这一偏心电荷分布，中心正电荷不能省略。

若采用通常的瞬时电流积分定义

$$\boldsymbol{\mu}'_j = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}'\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{u}'\,\mathrm{d}q',$$

代入式（8）、（9）时，共同分母与 $\mathrm{d}q'$ 中的因子相消。因此

$$\mu'_{j,z} = -\frac{Ne}{4\pi}\int_0^{2\pi}\left[\omega r^2\left(\frac{\cos^2\theta}{\gamma^2} + \sin^2\theta\right) + \beta cr\sin\theta\right]\mathrm{d}\theta.$$

用 $\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}'_j = -\frac{1}{2}Ne\omega r^2\left(1 - \frac{\beta^2}{2}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

中心正电荷虽然随系统平移，但在所选时刻位于原点，不贡献这项积分。

（七）另一种磁矩定义须注明

若把“磁偶极矩”定义成内禀磁化密度的积分$\boldsymbol{\mu}'_{\mathcal{M}} = \int \boldsymbol{\mathcal{M}}'\,\mathrm{d}V'$，其垂直磁化分量与体积元的洛伦兹因子抵消，得到$\boldsymbol{\mu}'_{\mathcal{M}} = \boldsymbol{\mu}$。这是与上面瞬时电流积分不同的量。运动且有极化

的系统中

$$\boldsymbol{j}=\nabla\times\boldsymbol{\mathcal{M}}+\frac{\partial\boldsymbol{P}}{\partial t},$$

极化电流也进入 $\boldsymbol{\mu}_j$，不能略去后直接把两种定义等同。本讲义对原题采用显式的瞬时电流积分；若课程采用内禀磁化定义，应把下标 $\mathcal{M}$ 标明。

积分的极限复核。 $\beta=0$ 时，$\mu_j'=\mu$、$p'=0$；$\omega=0$ 时，总磁矩与电偶极矩都为零。电偶极矩从 $\int y\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 产生，几何收缩本身不会使中心对称的静止中性环产生电偶极矩。磁矩对 β 的修正是偶函数，电偶极矩是奇函数，符合反转观察系运动方向的对称性。

速度箭头由同一截面的速度变换确定

在原系令电子的位置为 $(r\cos\theta,r\sin\theta)$、速度为 $(-\omega r\sin\theta,\omega r\cos\theta)$。记 $a=\omega r/c$、$\beta=V/c$，变到沿 $+x$ 运动的系后

$$u_x'=c\frac{-a\sin\theta-\beta}{1+\beta a\sin\theta},\qquad u_y'=c\frac{a\cos\theta}{\gamma(1+\beta a\sin\theta)}.$$

在椭圆左端 $\theta=\pi$，有

$$u_x'=-V,\qquad u_y'=-\omega r/\gamma.$$

因此图 8-2 的速度箭头必须向左下，不能沿椭圆切线单独向上。椭圆是 $t'=0$ 的各粒子位置集合，并不是每颗电子在新系中的固定闭合轨道；运动的环心还带有 $-V$ 的平移速度。

电偶极方向也可从数密度检查。其角分布含 $1+\beta a\sin\theta$，对上半环有更多负电荷，于是

$$p_y'=-e\frac{N}{2\pi}\int_0^{2\pi}r\sin\theta(1+\beta a\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=-\frac{Ne\beta\omega r^2}{2c}.$$

中心正电荷位于原点，对这个积分贡献为零。速度和密度必须在同一个 t' 截面配套使用；把旧系均匀角分布与新系速度混合，会同时改变电偶极矩和电流磁矩。

六、关键洞察

第（2）问的非均匀密度包含两个来源：

$$\lambda'=\underbrace{\frac{dN}{d\theta_0}}_{\text{电子角标记均匀}}\quad\underbrace{\frac{d\theta_0}{d\theta}}_{\text{同时性改变}}\quad\underbrace{\frac{d\theta}{d\ell'}}_{\text{几何长度收缩}}.\tag{39}$$

只做长度收缩会漏掉式（17）中的

$$1+\beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta,$$

也就漏掉电子自身运动与相对运动耦合造成的密度调制。

电偶极矩的出现不是系统获得了净电荷，而是不同位置的正负电荷在S' 的同时面上不再完全重合。总电荷仍为零。

七、易错点

同一观察系的密度积分须取 $dt\prime = 0$。电子数元与几何角差不可混淆。电子负电使常规电流方向与运动方向相反。运动极化系统的瞬时电流磁矩与内禀磁化积分须分别定义。

八、课堂讲解建议

先完成速度和数元的变换，再在 $t\prime = 0$ 的椭圆上积分 $p\prime$ 和 $\mu_j\prime$。让学生看到密度因子与速度分母的抵消，随后说明磁化密度积分为何给出另一种磁矩。

九、变式训练

1. 若电子顺时针转动，写出第（1）、（3）问中所有方向变化。
2. 在$\beta \ll 1$、$\omega r/c \ll 1$ 下把式（24）展开到一阶，解释两种密度调制项。
3. 去掉中心正电荷，讨论非零总电荷的平移对电偶极矩定义和参考原点的影响。

原点平移与电荷中性检验

电流矩定义 $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r$。原点平移 $\boldsymbol{a}$ 后，

$$\boldsymbol{\mu}_{j,\mathrm{new}} = \boldsymbol{\mu}_j - \frac{1}{2}\boldsymbol{a}\times\int \boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r.$$

连续性方程给出 $\int \boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r = \dot{\boldsymbol{p}}$。对本题中性、匀速移动且偶极恒定的整体，积分为零，电流磁矩不受恒定原点平移影响。只取电子而漏掉中心正电荷的对流电流时，这一检验会失败。

在低速极限，p'_y 是一阶量，$\mu'_j - \mu$ 是二阶量：

$$p'_y = O(\beta), \qquad \mu'_j = \mu - \frac{\beta^2}{2}\mu.$$

只检查 $\beta \to 0$ 时回到原磁矩，无法区分电流矩与内禀磁化积分。比较定义时须保持同一参考系、同一时刻和同一完整电荷系统。

把整体平移电流与电子内部运动分开积分

在$t' = 0$ 截面，$\mathrm{d}N = N(1+\beta a\sin\theta)\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，$a = \omega r/c$。电流磁矩定义为

$$\boldsymbol{\mu}'_j = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{j}'\,\mathrm{d}^3r'.$$

电子项使用其全部速度；中心正电荷位于原点，所以这一截面的叉积贡献为零。共同分母在u'_x, u'_y 与$\mathrm{d}N$ 相乘时消去。剩下的角积分只含$\sin\theta, \sin^2\theta, \cos^2\theta$，分别为$0, \pi, \pi$，给出

$$\mu'_{j,z} = -\frac{Ne\omega r^2}{2}\left(1 - \frac{\beta^2}{2}\right).$$

电偶极矩同样直接积分：

$$p'_y = -\frac{Ner}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin\theta(1+\beta a\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{Ne\beta\omega r^2}{2c}.$$

将原点平移一个固定矢量$\boldsymbol{a}_0$，磁矩改变$-\boldsymbol{a}_0\times\int \boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r/2$。本系统的总电偶极矩恒定，故电流积分为其时间导数零，磁矩不依赖这样的固定原点平移；中性并非在任意随时间变化的电偶极系统中都足以保证这一点。